



报告日期 2026 年 06 月 09 日

分析师：郑兆磊

S0190520080006

zhengzhaolei@xyzq.com.cn

相关研究

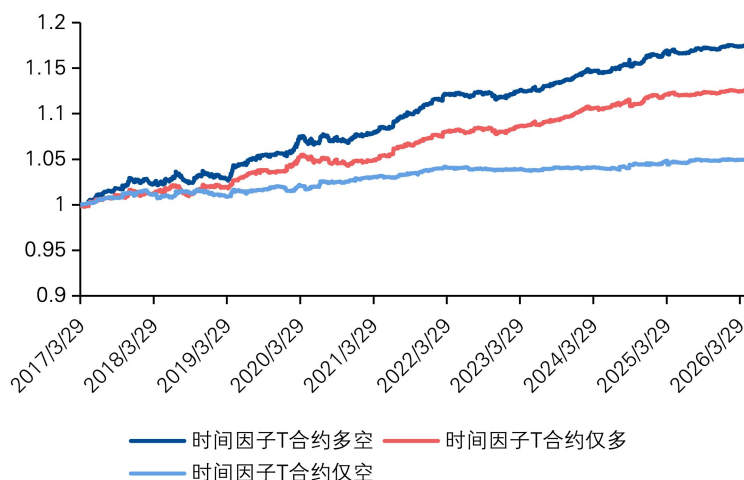
《固收加系列二：净值化雪球结构策略实现》-2024.01.29

基于高频时间维度的国债期货择时因子及个股 CTA 研究

投资要点：

- 研究背景：近年来，利率衍生品市场日内波动加剧、交易结构日趋复杂，传统基于价格、成交量的量价因子有效性持续衰减，难以精准捕捉短期资金博弈与趋势拐点。高频微观结构信息的深度挖掘，成为量化择时研究的重要突破方向。本文以 10 年期（T）、30 年期（TL）国债期货为研究标的，基于日内 1 分钟高频数据，跳出传统量价二维分析框架，构建持续因子与时间戳因子两大时间维度高频择时体系，系统验证其择时有效性与逻辑合理性。同时，考虑到该类 CTA 因子的在时序上的较强有效性，本文对于个股 CTA 进行了探索和验证。
- 因子逻辑：本文首先基于动态滚动阈值法构建价格持续期、成交量持续期指标，通过回看期滚动计算价格/成交量突破阈值的时间间隔，精准刻画日内交易疏密、信息间歇与流动性变化；进一步从均值、波动、极值偏离、时段分化等维度，设计价格持续偏离、成交量持续期比值、成交量持续期时点等优化聚合因子，捕捉日内稳态偏离、时段强弱与量能拐点信号。同时，基于日内关键行情事件时序位置，构建最高价、最低价、最大成交量、午后极值、早盘尖峰等时间戳因子，量化日内趋势形成、动能衰竭与资金流向的时序特征，补充传统因子缺失的时间维度增量信息。
- 回测结果：时间类因子组合在国债期货市场表现优异且稳健。在稳健的参数组合下，T 合约时间因子等权组合收益风险比 1.75、卡玛比率 1.58、日均胜率 55.34%；TL 合约收益风险比 2.04、卡玛比率 2.65、日均胜率 56.20%。多头端表现稳健：T 合约多头收益风险比 1.52、胜率 56.90%；TL 合约多头收益风险比 1.72、胜率 61.34%。空头端优势突出：T 合约空头收益风险比 0.87、胜率 53.54%；TL 合约空头收益风险比 1.12、胜率 51.22%，有效弥补传统策略空头乏力的短板。值得注意的是，在进入 2025 年后，时间类因子组合在 T 合约上的空头收益风险比约为 1.40，空头日度择时胜率达到了 57.69%；同样，2025 年后，时间类因子组合在 TL 合约上的空头收益风险比约为 2.40，空头日度择时胜率达到了 58.62%。因此，时间因子组合不仅在多头择时中具备良好的收益能力，更在空头端展现出可靠的择时与套保价值，有效解决了传统策略在空头环境下的短板。此外，个股 CTA 因子的回测结果显示，对于中证 1000 指数增强策略，基于 CTA 个股择时调整后策略获得了相对明显的提升：年化超额收益率由之前的 14.88% 提升至 16.77%，超额收益波动比由之前的 3.17 提升至 3.20，收益回撤比也获得了提升。

图表、T 合约：时间类因子组合多头择时效果（2017/03–2026/04）



合约多空	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
T 合约仅做多	1.42%	0.93%	1.52	1.16	56.90%	1.22%
T 合约仅做空	0.56%	0.64%	0.87	0.63	53.54%	0.88%
T 合约多空	1.99%	1.11%	1.75	1.58	55.34%	1.26%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

- 相较于传统量价因子，本文构建的时间类因子创新性地从交易持续、事件时点切入，捕捉高频微观结构的非线性信息，不仅适用于国债期货，对股票、商品等标的时序择时亦具备参考价值，个股 CTA 上的实证结果更进一步验证了这一观点。研究证实，时间维度是挖掘市场增量收益的重要方向，为高频量化策略开发与微观结构研究提供了新思路与实证支撑。
- 风险提示：模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

目录

一、 引言	6
二、 时间类因子构建逻辑	8
(一) 持续期模型与相关因子构建	9
(二) 时间戳概念解析与相关因子构建	14
三、 单因子回测	16
(一) 回测设置	16
(二) 持续期类因子回测	16
(三) 时间戳类因子回测	23
(四) 组合参数测试	37
四、 策略组合回测	44
(一) 时间因子组合回测	45
(二) 多空拆分回测展示	47
五、 个股 CTA 研究（以中证 1000 增强为例）	50
六、 总结与展望	52
七、 参考文献	52

图目录

图表、T 合约：时间类因子组合多头择时效果（2017/03–2026/04）	2
图 1、T、TL 主力合约日内成交量波动水平	8
图 2、2026 年 5 月 7 日日内价格持续期	10
图 3、持续期信息聚合方式	11
图 4、T 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测净值	17
图 5、T 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测净值	18
图 6、T 合约：成交量持续期比值因子滚动回测净值	19
图 7、T 合约：成交量持续期时点因子滚动回测净值	20
图 8、TL 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测净值	21
图 9、TL 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测净值	21
图 10、TL 合约：价格持续期时点因子滚动回测净值	22
图 11、T 合约：时间戳类因子绩效总览	23
图 12、T 合约：最高价时间戳因子滚动回测净值	24
图 13、T 合约：最低价时间戳因子滚动回测净值	25
图 14、T 合约：最大成交量时间戳因子滚动回测净值	26
图 15、T 合约：最大成交额时间戳因子滚动回测净值	27
图 16、T 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测净值	28
图 17、T 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测净值	29
图 18、T 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测净值	30
图 19、T 合约：早盘尖峰次数因子滚动回测净值	31
图 20、TL 合约：时间戳类因子绩效总览	32
图 21、TL 合约：最高价时间戳因子滚动回测净值	32
图 22、TL 合约：最低价时间戳因子滚动回测净值	33
图 23、TL 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测净值	34
图 24、TL 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测净值	35
图 25、TL 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测净值	36

图 26、	T：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）参数组合散点图	38
图 27、	T：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）参数组合散点图 ...	39
图 28、	T：成交量持续期比值因子参数组合散点图	40
图 29、	T：成交量持续期时点因子参数组合散点图	41
图 30、	TL：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）参数组合散点图	42
图 31、	TL：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）参数组合散点图 .	42
图 32、	TL：价格持续期时点因子参数组合散点图	43
图 33、	T 合约：时间因子组合择时效果（2025 年）	45
图 34、	T 合约：时间因子等权组合净值	46
图 35、	TL 合约：时间因子等权组合净值	46
图 36、	T 合约：时间因子组合仅做多	47
图 37、	T 合约：时间因子组合仅做空	48
图 38、	TL 合约：时间因子组合仅做多	48
图 39、	TL 合约：时间因子组合仅做空	49
图 40、	中证 1000 增强相对净值-调整前后	51
图 41、	中证 1000 增强策略分年度超额-调整前后	51

表目录

表 1、	T 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测绩效	17
表 2、	T 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测绩效 ..	18
表 3、	T 合约：成交量持续期比值因子滚动回测绩效	19
表 4、	T 合约：成交量持续期时点因子滚动回测绩效	20
表 5、	TL 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测绩效 ..	21
表 6、	TL 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测绩效 ..	22
表 7、	TL 合约：价格持续期时点因子滚动回测绩效	22
表 8、	T 合约：最高价时间戳因子滚动回测绩效	24
表 9、	T 合约：最低价时间戳因子滚动回测绩效	25
表 10、	T 合约：最大成交量时间戳因子滚动回测绩效	26
表 11、	T 合约：最大成交额时间戳因子滚动回测绩效	27
表 12、	T 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测绩效	28
表 13、	T 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测绩效	29
表 14、	T 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测绩效	30
表 15、	T 合约：早盘尖峰次数因子滚动回测绩效	31
表 16、	TL 合约：最高价时间戳因子滚动回测绩效	32
表 17、	TL 合约：最低价时间戳因子滚动回测绩效	33
表 18、	TL 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测绩效	34
表 19、	TL 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测绩效	35
表 20、	TL 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测绩效	36
表 21、	T 合约持续期因子：最稳定参数点	39
表 22、	TL 合约持续期因子：最稳定参数点	43
表 23、	T 合约：时间因子等权组合绩效	46
表 24、	TL 合约：时间因子等权组合绩效	47
表 25、	T 合约、TL 合约多空分离绩效	49
表 26、	中证 1000 增强绩效-调整前后	50

表 27、 中证 1000 增强策略分年度超额	51
-------------------------------	----

一、引言

近年来，针对衍生品的时序择时研究中，传统宏观因子、基于日频信息构建的中长期趋势与反转类因子或策略已逐渐呈现拥挤化、边际收益衰减的特征。单纯依靠日度收盘价、成交量等聚合信息构建的传统指标，已难以精准捕捉短周期内多空力量的边际变化。因此，从高频数据出发，挖掘标的更细微的微观结构特征，并将其中蕴含的增量信息提炼为预测信号或交易信号，成为提升短期时序择时效果的重要路径。

基于高频的市场微观结构信息，研究主要聚焦的是短期内整体市场或特定投资者的交易行为。比较常见的方式是使用量和价的数据，通过收益率、成交量、持仓量、波动率等传统价量指标捕捉信息冲击与流动性变化，这类指标往往在微观上具有较强的解释能力，同时在短线的择时中也具有一定的交易胜率。然而，将交易行为简化为价（收益率、波动率）与量（成交量、持仓量）的二维关系，可能会损失日内连续行情中的大量关键信息。这是因为，尽管量价关系能够反映市场供需与趋势强度，但交易的时间间隔、极值出现的时点、日内时序分布等纯粹的时间特征，往往包含着传统量价指标无法捕捉的信息分歧、资金节奏与预期变化，而这部分信息往往与短期内的价格存在显著相关性。

Engle and Russell(1994)在 1994 年提出了持续期（Duration）的概念，用于刻画市场交易的疏密程度与信息到达节奏，即是指第 i 次事件发生的时刻 t_i 与第 $i-1$ 次事件发生的时刻 t_{i-1} 之间的时间差。事件可以是一次交易、一次价格变动，也可以是一次报价更新。该研究认为，持续期的长短能够反映市场的交易行为和交易环境，交易持续期不是随机的，而是有聚类性、自相关性，可以被预测。

因此，在日内的微观结构中，除了量与价的所延伸出的趋势或波动信息，时间这一概念同样蕴含着大量的有价值信息。从持续期这一概念拓展，时间戳特征在日内结构中的信息价值进一步延伸至某些特定事件（例如，价格拐点、量能峰值）出现的时序位置。相比于传统持续期所衡量的交易间隔长短，日内时间戳因子更侧重于捕捉趋势形成与转折的时点信息，例如首次触及最高价所花费的时间、首次触达最低价的时间、成交量与成交额达到峰值的时点等。这类纯粹基于时间戳的特征能够直观刻画日内多空动能的释放节奏、趋势延续性与衰竭信号，是对传统价量维度与持续期维度的重要补充。通过提取日内高低点出现早晚、量能集中时段、分时段强弱结构等时间戳信息，可以更完整地刻画日内微观交易行为，从而构建出更具预测能力的择时因子。

国债期货作为利率类衍生品，在近年来利率中枢趋于下移的背景下，随着参与交易的策略类型日益丰富，其中的 10 年期（T）与 30 年期（TL）国债期货主力

合约呈现机构高度参与，持仓与持仓量显著上升的格局。在微观结构上，标的波动明显提升、趋势性减弱、日内博弈加剧。传统日频趋势与量价因子效果显著弱化，难以捕捉资金节奏与博弈拐点，在日度择时任务上的效果不尽人意。此外，在经历了过去较长阶段的“债牛”行情后，在进入 2025 年后国债期货逐渐呈现趋势减弱，波动增加的新特征。这使得国债期货的量价择时体系中，在样本内或过去较长时期(2025 年前)表现较优的因子，往往在样本外或最近一段时期(2025 年至今)表现较差。相反，在样本外或最近一段时期 (2025 年至今) 表现较优的因子，往往在样本外或最近一段时期 (2025 年至今) 表现较差。

然而，我们发现，从时间维度出发的因子或特征族却能够跨越周期，针对不同类型的市场格局均能够取得较为优秀的择时效果。我们考虑这样的现象主要是由于从时间维度出发的持续期能够刻画交易间隔与流动性变化，时间戳特征则能够捕捉日内行情的特定形态，二者均能够提供传统因子之外的重要增量信息。因此，本文创新性的提出了基于日内分钟频率信息时间类的因子，并系统性的进行了多样化的信息聚合以及效果验证。

本文的核心创新在于，以国债期货作为交易品种，在持续期理论基础上进行拓展，并结合时间戳的特征，构建适配国债期货的中低频时序择时因子。单倍杠杆回测结果显示，基于持续期和时间戳信息构建的稳健参数下的时间类因子组合，在 10 年期国债期货 (T) 主力合约日度多空择时收益风险比为 1.75，卡玛比率 1.58，日度胜率 55.34%；其中，多头收益风险比为 1.52，多头日度择时胜率 56.90%；空头收益风险比为 0.87，空头日度择时胜率 53.54%；在 30 年期国债期货 (TL) 主力合约日度多空择时收益风险比为 2.04，卡玛比率 2.65，日度胜率 56.20%；其中，多头收益风险比为 1.72，多头日度择时胜率 61.34%；空头收益风险比为 1.12，空头日度择时胜率 51.22%。值得注意的是，时间类型的因子组合能够在关键的利率上行或市场调整节点，发出有效空头择时信号，且在 2025 年以来的震荡与利率上行环境中，空头收益贡献出现明显提升。在进入 2025 年后，时间类因子组合在 T 合约上的空头收益风险比约为 1.40，空头日度择时胜率达到了 57.69%；同样，2025 年后，时间类因子组合在 TL 合约上的空头收益风险比约为 2.40，空头日度择时胜率达到了 58.62%。这一表现源于时间因子与传统量价因子的本质差异，该类捕捉的是价格与成交量在时间维度上的高维度非线性信息，对市场微观结构变化更为敏感，能够在震荡行情中快速完成信号切换，从而提供了独立于传统因子的 α 收益。

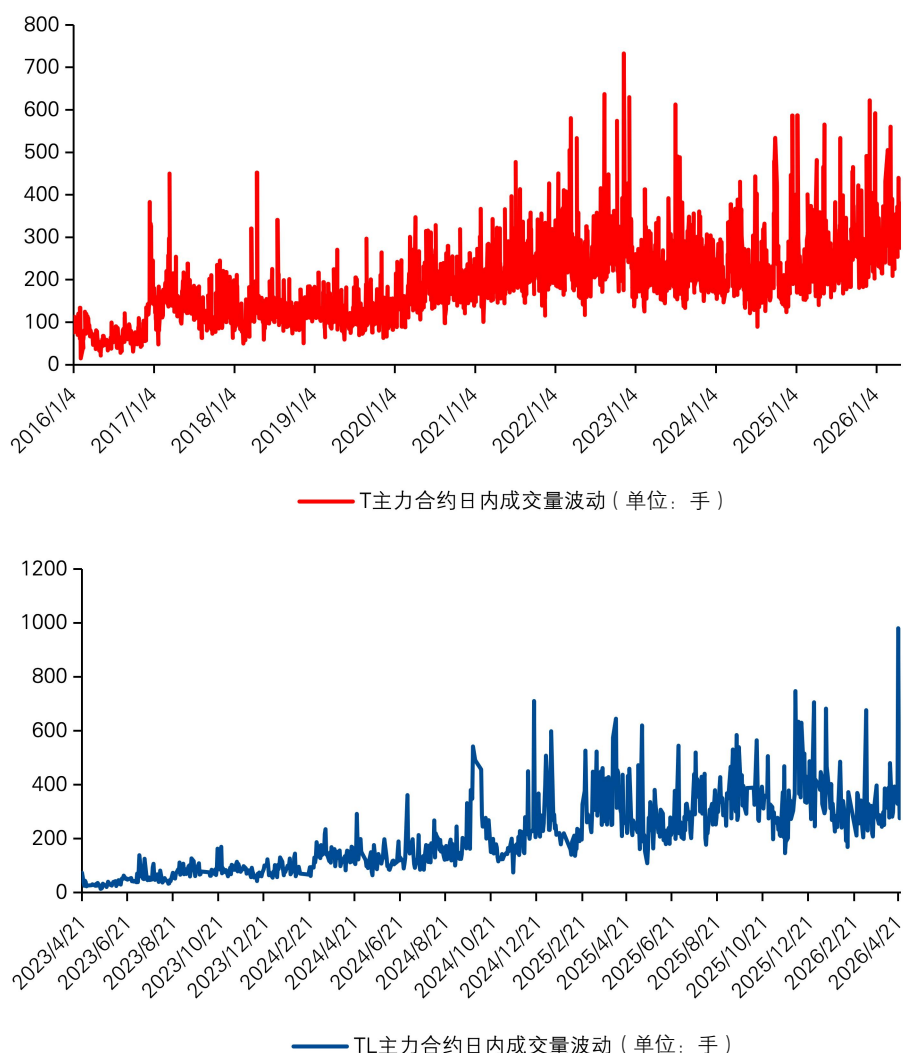
综上，本文所解决的核心问题在于，时间因子组合不仅在多头择时中具备良好的收益能力，更在空头端展现出可靠的择时与套保价值，有效解决了传统策略在空头环境下的短板，为国债期货的多空两端择时与风险管理提供了兼具稳定性与适应性的解决方案。

本文后续安排如下：第二章展示持续期概念和时间戳概念以及相关择时信息的聚合方式；第三章对回测进行设置后，分别展示持续期因子和时间戳类因子的单因子择时表现；第四章结合基准对时间类因子的组合择时能力进行展示，并展示其多头两端的表现；第五章以中证 1000 指数增强策略为例，展示了时间类 CTA 因子在个股择时上的表现；第六章为全文结论。

二、时间类因子构建逻辑

自上市以来，10 年期国债期货和 30 年期国债期货的成交持仓量持续走高，日内的成交量波动率也呈现逐年放大的格局。如图 1 所示，市场日内成交量波动整体呈现持续抬升的特征，说明国债期货盘中资金交易行为愈发分化，日内成交节奏起伏变大，传统依靠量价幅度、价格波动等表层信息构建的因子，已难以精准捕捉行情阶段性切换与资金行为拐点。

图 1、T、TL 主力合约日内成交量波动水平



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

在市场日内成交波动不断放大、交易结构日趋复杂的背景下，单纯的量价统计类指标存在信号滞后、拟合性不足的短板。而本文构建的持续期因子与时间戳类因子，跳出传统量价幅度分析框架，从交易停留时长、日内时序位置等时间维度挖掘市场微观交易规律，能够灵敏识别资金集中异动与情绪拐点，在成交波动率逐步抬升、盘中走势震荡加剧的市场环境中，具备更强的信号稳定性与前瞻预判能力，也进一步凸显了时间维度高频因子在国债期货日内择时与趋势判断中的研究价值与实战意义。在本章节，本文将介绍持续期的概念与逻辑，并基于持续期的底层特征，在国债期货上构建有关持续期与时间戳的相关择时因子。

（一）持续期模型与相关因子构建

以时间作为单位的变量或市场特征，一直都是学术界所关注的问题。正如 Diamond 和 Verrecchia 在 1987 年所概括的：“没有交易本身就是利空消息。”从市场微观结构理论来看，交易行为的疏密程度本身就是信息与流动性的直接体现（Engle and Russell, 1998; Easley and O’Hara, 1992）。研究表明，交易间隔过长可能并非中性信号，而往往意味着信息匮乏与利空预期。Dufour and Engle（2000）证实，交易持续期越短，市场信息效率越高、价格冲击越强，且知情交易更为集中；反之，交易间隔拉长则意味着信息到达放缓、知情交易减少。Manganelli (2005) 的实证研究则表明持续期、交易量与收益率波动之间存在显著的联合动态关系，单一变量无法完整刻画信息传导过程，因此多维度时序特征更适合用于构建择时信号。因此，持续期（Duration）能够有效捕捉信息到达速率与交易节奏变化，是传统量价之外的重要信息。该指标在股票市场的适用性已得到验证（Grammig and Maurer, 2000），且在利率期货等衍生品中同样显著（Bowe et al., 2013）。

结合历史文献中对于持续期的定义，考虑到利率期货或股指期货等衍生品品种的流动性较高，且价格在日内短时间内的变化较为显著，本报告对于日内价格持续期和成交量持续期定义为：

$$\text{Price Duration}_j = t_j - t_i, \quad t_j > t_i, \quad \text{if } |P_j - P_i| \geq \text{Threshold}$$

$$\text{Volume Duration}_j = t_j - t_i, \quad t_j > t_i, \quad \text{if } |V_j - V_i| \geq \text{Threshold}$$

具体来说，持续期指标基于 1 分钟频率数据逐交易日计算，可以分为三个主要步骤，如下所示：

首先，本文对日度阈值（Threshold）进行动态调整，而非采用传统固定阈值。其核心原因在于，金融资产的价格水平与波动幅度会随时间发生系统性变化，不同时期的价格基数、波动区间存在显著差异。若使用固定阈值，会导致不同时期的指标可比性下降，无法准确捕捉不同市场环境下的信息冲击与交易特征。因此，

本文根据标的资产每日的价格与成交量分布特征，根据固定的回看期，滚动的逐日独立计算阈值，使阈值能够自适应当日波动状态，从而提升持续期指标的有效性与稳定性。在本文具体操作中，一般认为最近一年的价格和波动幅度不会产生显著的变化，因此默认回看期为普适性较强的 1 年（250 个交易日）。

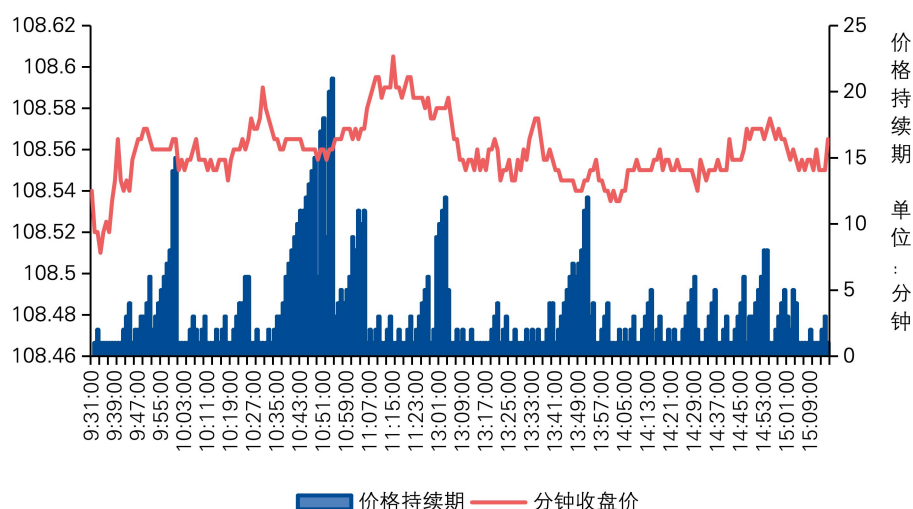
第二步，逐交易日分组计算，以交易日为独立截面，对每分钟观测逐笔向前回溯。对于时刻 i 的观测值 Value_i （收盘价或成交量），向前遍历当日全部已发生观测 $j < i$ ，计算当前值与历史值的绝对差：若存在满足 $|\text{Value}_i - \text{Value}_j|$ 大于当日阈值的时刻，取最近（最后一个）满足条件的 j ，计算该 j 与 i 之间所间隔的时间（单位为分钟）作为该观测值的持续期。若此前无任何观测满足阈值条件，则持续期从当日开盘时刻起累计至当前时刻。

因此，本文中的持续期概念，可以理解为当前时刻 i 与最近有效时刻 j 之间的分钟间隔数。该指标是一个单位为分钟的特征，而非量或价。交易量持续期采用相同方法，基于每分钟成交量与日度成交量阈值计算得到。

第三步，使用多种方法对日内高频持续期指标进行日度聚合，将高频微观结构信息压缩为每日一个观测值的日度信号，用于日频择时交易决策。

图 2 作为案例，展示了 2026 年 5 月 7 日的 10 年期国债期货日内价格与价格持续期走势。

图 2、2026 年 5 月 7 日日内价格持续期

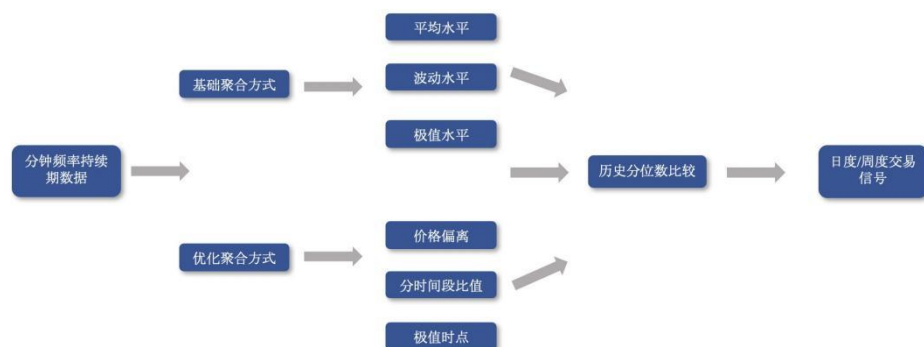


数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

1. 持续期信息聚合方式

持续期信息是日内分钟频率的底层数据，针对日度择时的目标，需要有效的将日内持续期的信息进行聚合，并形成日频或周频的交易信号。具体的聚合方式由简到复杂，具有较强的多样性，包括但不限于以下方式，如图 3 所示。

图 3、持续期信息聚合方式



数据来源：兴业证券经济与金融研究院整理

2. 基础聚合方式

为刻画单日日内持续期的整体分布与波动特征，可以对日内高频持续期序列进行基础的聚合加工，包括但不限于以下的方式。

持续期均值为日内所有高频持续期序列的算术平均值，反映单日量价持续稳态的中枢运行水平，体现日内市场整体运行的平缓程度，计算公式为：

$$\overline{\text{Duration}}_t = \frac{1}{N} \sum_i^N \text{Duration}_{t,i}$$

持续期波动为日内所有高频持续期序列的标准差，反应单日日内持续期数值的离散分化程度，计算公式为：

$$\sigma(\text{Duration}_t) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i^N (\text{Duration}_{t,i} - \overline{\text{Duration}}_t)^2}$$

持续期日内极值为日内持续期最大值，直观反映单日持续期的极值水平，刻画市场单日中最为稳定周期的长度，计算公式为：

$$\text{Duration_max}_t = \text{MAX}(\text{Duration}_t)$$

持续期日内极差通过日内持续期最大值与最小值的差值，直观反映单日持续期的极端波动区间，刻画市场稳态水平的日内最大波动幅度，计算公式为：

$$\text{Duration_gap}_t = \text{MAX}(\text{Duration}_t) - \text{MIN}(\text{Duration}_t)$$

极端持续期为日内超出常规波动区间的持续期样本，用于捕捉日内罕见的超长稳态行情，以日内均值加两倍标准差为阈值判定极端样本，构建极端持续期虚拟变量：

$$\text{Duration_ex}_{t,i} = \begin{cases} 1, & \text{Duration}_{t,i} \geq \overline{\text{Duration}_t} + 2 \times \sigma(\text{Duration}_t) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

基于该虚拟变量，进一步构建日内极端价格持续期占比指标 Extreme_t ，用以量化单日超长稳态行情的出现频次，反映日内极致平稳结构的分布特征，计算公式为：

$$\text{Extreme}_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \text{Duration_ex}_{t,i}$$

在信息的聚合和构造上，本文希望摒除简单和同质化的聚合方式，旨在挖掘出现实逻辑清晰，且能够有效捕捉日内交易中所被忽略的信息的因子。

3. 价格持续期偏离因子

根据价格持续期的定义，价格的变动在时序层面越难超出阈值，那么该价格的持续期则越大。更进一步的，一个价格所对应的价格持续期越长，代表以该价格为中枢的时间段和价格区间内，无增量信息冲击、订单流趋于平稳、多空博弈充分出清。此时的价格脱离瞬时资金冲击与情绪化交易干扰，能够有效剥离短期流动性噪音，收敛至当日市场内生的公允均衡价格。

因此，基于分钟频率持续期所得到的公允均衡价格可以被定义为每日持续期最大的价格，或者更为合理的，持续期最大的若干个价格的平均水平（如前三大），如公式所示：

$$\text{FP}_t = \sum_i^N \text{Close}_{t,i}$$

其中 t 代表交易日 t ， N 为所选取的排名， $\text{Close}_{t,i}$ 代表第 t 日，排名第 i 大的价格持续期所对应的分钟收盘价， FP_t 即为 t 日的公允均衡价格。

为了在下一日，即 $t+1$ ，对基于持续期的信息进行择时，我们需要将当日的公允均衡价格与最接近第二日开盘的价格进行对比，从而实际价格与公允均衡价格的错配程度，即：

$$\text{DFP}_t = \text{FP}_t - \text{Close}_t$$

DFP_t 作为当日公允均衡价格与最终收盘价的差，量化了尾盘瞬时价格相对日内理性均衡中枢的偏离程度，核心遵循短期均值回归定价逻辑，即为价格持续期偏离因子。具体来看，日内公允均衡价格显著高于收盘价格（ DFP_t 较大），说明尾盘可能受短期流动性压制、尾盘事件驱动、情绪回落等因素影响，价格出现非理性超跌，当前价格水平未充分反映当日市场共识估值，存在向上修复空间，下一交易日具备补涨回归动力，因此模型发出看多信号；相反，当日内公允均衡价格显著低于收盘价格时（ DFP_t 较小），表明日内末端市场交易情绪过热，短期价格出

现高估偏离，形成脱离共识的情绪性超涨状态。该类价格偏离不具备持续性，后续存在均衡回归的修正压力，下一交易日价格有一定概率回调收敛，因此模型发出看空信号。该指标在 T 和 TL 上都具有较优的择时效果。

4. 价格持续期时点因子

为了识别单日之内价格稳态阶段中枢的具体分布时点，即日内价格最平稳的状态出现的具体时间。本文进一步引入价格持续期时点因子，定位全日价格最为稳定的节点，即：

$$PMT_t = \arg \max (\text{Price Duration}_{t,i})$$

PMT_t 即为价格持续期时点因子，该指标可以用于捕捉日内最长稳态周期的时序位置。当 PMT_t 维持在较低的水平时，意味着说明日内高认可度的价格稳态区间，出现在早盘或是交易日偏早时段；当 PMT_t 维持在较高的水平时，市场高度认可的平稳价格区间，延后出现在尾盘或是交易日偏晚时段。该指标数值越小，说明隔夜市场信息越早完成消化，市场快速达成价位共识，次日上涨概率更高，偏向做多；数值越大，说明隔夜信息消化节奏偏慢，市场一致价位形成滞后，次日下跌概率更高，偏向做空。该指标在 TL 上具有较优的择时效果。

5. 成交量持续期比值因子

价格持续期能够反映单维度价格变动的信息间歇特征，与之不同的是，成交量持续期能够聚焦于交易行为本身的时间间隔变化，更加侧重刻画日内整体交易活跃度、信息扩散节奏与市场参与意愿的动态演变。

根据本报告中成交量持续期的定义，成交量持续期数值越高，代表日内长期未发生显著成交量异动，市场量能结构保持稳定，阶段性缺乏增量交易冲击与信息驱动，整体运行状态平稳，市场处于稳态收敛的阶段；成交量持续期数值越低，代表短期频繁出现成交量大幅波动与结构切换，信息迭代与市场状态调整更为频繁，日内运行具备更强的动态波动特征。

在前期实证测试中，对成交量持续期采用日内均值、波动率、分位数等常规同质化聚合方式时，指标信息辨识度较低，难以有效捕捉市场边际变化。因此，本文考虑成交量持续期的日内时序演化特征，从时段结构分化与极端稳态时点两个互补维度，挖掘成交量持续期数据中被传统指标忽略的增量微观信息。

从交易行为的角度考虑，一般情况下，早盘时段集中消化隔夜信息与早盘预期，状态可能更易波动；午后市场已在一定程度上兑现日内信息，交易逻辑更趋理性，日内趋势与结构更容易延续至次一交易日。因此，将日内交易划分为午前时段与午后时段，分别计算两段区间内成交量持续期均值，并对比两段时期的差异，即：

$$\overline{VD}_{amt} = \frac{1}{N_{am}} \sum_{i \in AM} \text{Volume Duration}_{t,i}$$

$$\overline{VD}_{pm_t} = \frac{1}{N_{pm}} \sum_{i \in PM} \text{Volume Duration}_{t,i}$$

$$VR_t = \frac{\overline{VD}_{am_t}}{\overline{VD}_{pm_t}}$$

其中 AM 为午前交易样本集合，PM 为午后交易样本集合； N_{am} 、 N_{pm} 分别对应两个时段的分钟观测数量。 VR_t 即为成交量持续期比值因子。（1）成交量持续期数值越高，代表该时段内成交量长期维持连续平稳，极少出现超出动态阈值的大幅波动与结构跳变；该状态既可对应高成交体量下的有序换手，也可体现低成交环境下的一致预期。（2）数值越低，则代表成交量频繁发生异常变动，量能结构反复切换，区间运行波动特征显著。该状态下，成交结构碎片化，多空博弈节奏紊乱，日内运行稳定性显著弱化。

基于上述定义，可对成交量持续期比值因子的内涵进行阐释：当 $VR_t > 1$ ，说明午前成交量持续期均值更高，早盘阶段成交量波动收敛、变化节奏平缓；即便早盘整体成交规模偏高，只要量能波动幅度始终受控、未频繁触发阈值突破，仍会表现为偏高的持续期水平。而此时，午后量能异动频次明显增加，量能结构稳定性下降。日内整体呈现早盘量能变化收敛、午后波动逐步放大的时序特征。当 $VR_t < 1$ ，则相反，具体表现日内形成早盘成交量波动加剧、午后运行平稳的运行格局。该指标数值越大，认为早盘在消化隔夜信息后更为稳定，次日上涨概率更高；数值越小，认为早盘对于隔夜信息的消化能力较差，仅午后被动平复情绪，次日下跌概率更高，偏向做空。该指标在 T 上具有较优的择时效果。

6. 成交量持续期时点因子

为了识别单日之内成交量稳态阶段中枢的具体分布时点，即日内成交量最平稳的状态出现的具体时间。本文进一步引入成交量持续期时点因子，定位全日量能最平稳、异动最少的节点，即：

$$VMT_t = \arg \max (\text{Volume Duration}_{t,i})$$

VMT_t 即为成交量持续期时点因子，该指标可以用于捕捉日内最长稳态周期的时序位置。当 VMT_t 维持在较低的水平时，意味着成交量的稳定性在早盘或者全天中较为靠前的位置相对较强；当 VMT_t 维持在较高的水平时，意味着成交量的稳定性在尾盘或者全天中较为靠后的位置相对较强。该指标数值越小，认为隔夜信息越早被消化，次日上涨概率更高；数值越大，认为隔夜信息越晚被消化，次日下跌概率更高，偏向做空。该指标在 T 上具有较优的择时效果。

（二）时间戳概念解析与相关因子构建

1. 时间戳概念解析

如前文持续期理论所阐释，交易行为的集聚与稀疏特征本身具备信息含量。在此基础上，本文更进一步假设，日内关键行情事件的出现时刻与传导速度，同样是反映市场情绪与资金博弈状态的重要微观信号。为了找到所谓关键行情事件出现时间或传导速度与行情之间的规律，且确定该规律在客观上合理且真实存在，对于关键时刻的要求需要进一步明确。首先，关键行情事件对应的时间标签需要可具体量化。其次，关键行情事件本身应具有较高的发生频率（每日发生为最佳）。最后，为了保证关键行情事件有较高的发生频率，关键事件发生的条件可以不必过分复杂。需要注意的是，本文中的关键行情事件与突发事件具有显著区别，关键行情事件更侧重于从常规事件所发生的时间点出发，寻找长期存在的客观规律，而非异常事件的突发冲击。

在明确关键事件后，结合出现时间和传导速度，我们阐述时间戳的概念：时间戳是将日内高频交易中可量化、高频率、规则简洁的关键行情事件，映射至分钟级时序坐标轴上，以相对时序位置量化事件发生的早晚，如公式所示，

设单个交易日为 t ，日内分钟级采样时刻按顺序记为：

$$\gamma = 1, 2, 3, \dots, N$$

γ 为日内时序位置（1 代表开盘第 1 分钟，N 代表收盘最后一分钟）。

设日内任意关键行情事件为 E_t ，若事件 E_t 在日内第 γ^* 分钟发生，则定义：

$$TS(E_t) = \gamma^*$$

$TS(E_t)$ 即为事件 E 在交易日 t 的时间戳。

区别于持续期指标侧重刻画交易行为的疏密间隔，时间戳更聚焦于价格极值、量能峰值、成交极值等标志性行情节点的时间分布特征，从“事件何时发生”的维度补充日内微观结构的信息刻画。例如，2026 年 5 月 7 日最高价出现在 11:15 分，则最高价时间戳为从开盘至 11:15 分所花费的时间，即 104 分钟。

2. 相关时间戳因子构建

基于时间戳的概念和对于关键行情事件的要求，本文提出若干时间戳因子，包括每日最高价出现的时间、每日最低价所出现的时间、每日最高成交量所出现的时间、每日最高成交额所出现的时间、早盘最高价出现的时间、午后最高价出现的时间、早盘最高价出现的次数、午后最高价出现的次数、最高价是否发生在早盘等。

这类因子围绕价格极值、成交峰值的发生时点展开构建，能够深度捕捉日内盘面运行脉络与资金交易行为特征。从不同时段价格高点、低点出现时刻，到放量成交集中节点，多维度拆解行情演化节奏，可以敏锐甄别市场多空力量博弈状态，精准定位价格强弱分界与趋势转折位置。从历史回测表现看，大量时间戳因子的

信号能够对国债期货中短期行情拐点提供优异的识别与预判价值，有效挖掘盘面隐藏的交易规律。

时间戳因子具备独特的微观行情刻画能力，可直接用于日间的择时判断。同时该因子也具备拓展空间，可搭配多时间维度信号交叉验证，进一步夯实判断依据。实际研判中，既可依托单因子独立输出有效交易信号；也可结合多维信息相互参照，同向信号能够强化趋势可信度，信号背离则说明短期方向存在不确定性。两种运用方式均可弱化随机波动干扰，提升行情预判的实际效用。

三、单因子回测

（一）回测设置

对于前序章节所构建的因子，本报告以标准化的形式进行了交易信号的输出和交易回测，具体细节如下：

（1）交易标的：选取 10 年期国债期货主力合约（T）与 30 年期国债期货主力合约（TL）作为回测标的。2 年期国债期货（TS）、5 年期国债期货（TF）合约价格波动幅度相对平缓，难以充分体现持续期因子、时间戳因子对行情时点、量能极值位置的捕捉能力，因子信号缺乏有效演绎空间；另一方面，从市场交易结构来看，T、TL 合约机构参与度更高、持仓规模与成交活跃度显著领先，久期配置、趋势交易等投机与风险管理需求更为旺盛，交易行为更能反映市场微观结构。反观 TS、TF，交易活跃度相对偏低，价格走势易呈现弱趋势、低波动特征，不利于检验时间戳类日内时序因子的实际定价与预测效果。因此，本文最终仅以 T、TL 主力合约作为实证回测标的，既能保证样本交易行为的代表性，也能更好契合时间戳因子捕捉日内关键行情事件时点的构建逻辑。

（2）信号输出：采用滚动分位数阈值法生成多空交易信号，基于因子历史 N 日滚动窗口进行分位数划分；当日因子数值高于历史 N 日高分位数阈值时触发做多信号；当日因子数值低于历史 N 日低分位数阈值时触发做空信号；处于中间分位数区间不发出信号。

（3）回测区间：10 年期国债期货为 2017 年/1 月至 2026 年/4 月；30 年期国债期货为 2023 年/4 月至 2026 年/4 月；

（4）调仓频率：日频调仓，每日开盘统一进行信号判断与仓位调整，若当日交易信号与前一日保持一致，则维持现有仓位不做变动。

（5）保证金占用：默认保证金比例 100%，全程采用 1 倍无杠杆交易，还原因子本身的纯策略收益特征。

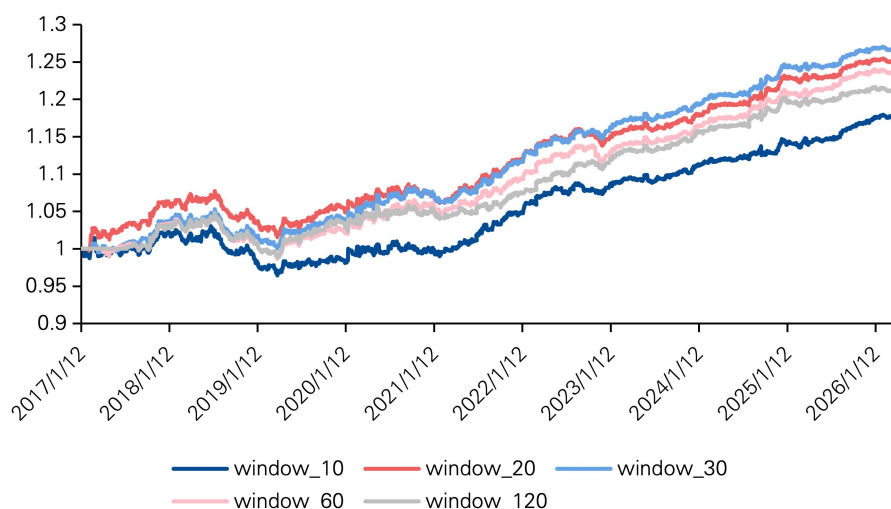
（二）持续期类因子回测

1. 10 年期国债期货（T）回测

基于持续期这一特征，本文首先构建了基础的日内价格和日内成交量持续期指标，后续由基础到复杂，对持续期日内信息进行了日度层面的聚合，并构建了日度择时因子，因子的聚合方式包括但不限于前文的描述。最终，针对 T 和 TL 合约，本文分别获得了一系列具有较优表现的持续期类因子。

首先，对于 10 年期国债期货，价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）、价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）、成交量持续期比值因子、成交量持续期时点因子表现较好。

图 4、T 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

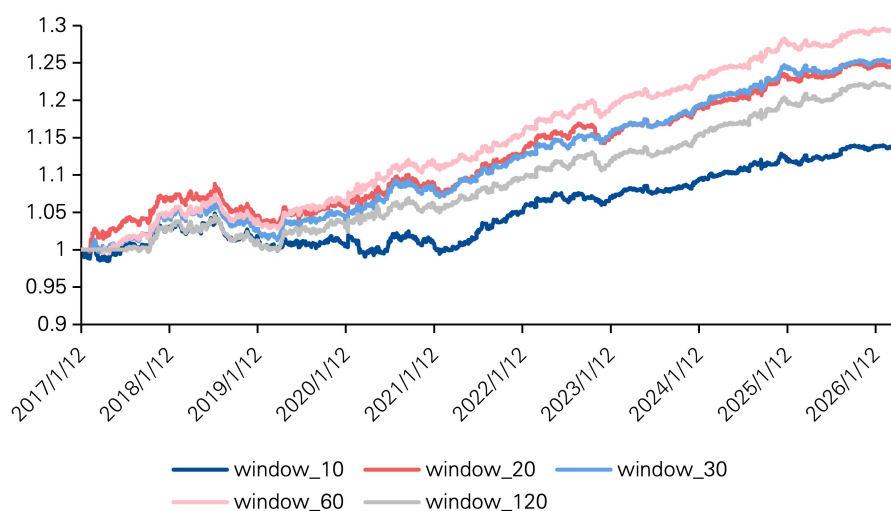
表 1、T 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测绩效

滚动窗口	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	1.99%	2.48%	0.80	0.30	53.69%	6.56%
window_20	2.82%	2.39%	1.18	0.46	54.59%	6.15%
window_30	2.99%	2.34%	1.28	0.57	55.53%	5.26%
window_60	2.65%	2.32%	1.14	0.44	55.37%	6.09%
window_120	2.38%	2.29%	1.04	0.40	55.27%	6.01%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）：如图 4 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均实现较为显著的正收益，长期趋势向上，且整体走势较为接近，说明因子的收益能力在不同滚动期下具有较强的一致性。因子收益随窗口长度呈现“先升后降”的特征，其中 20-30 日窗口表现最优，10 日窗口因受短期噪音影响较大，收益波动显著且最终收益最低；60 日及以上的长窗口则因信号滞后，收益效率有所衰减。

图 5、T 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

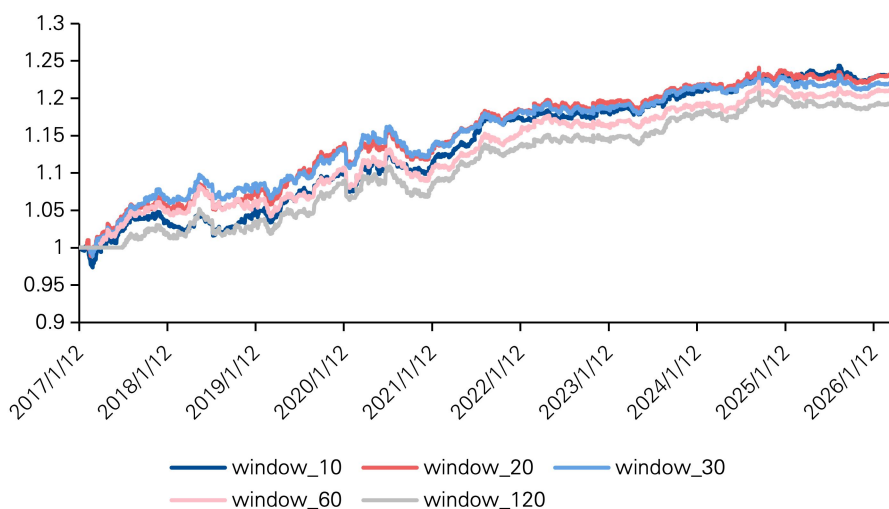
表 2、T 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	1.56%	2.47%	0.63	0.27	53.23%	5.77%
window_20	2.76%	2.44%	1.13	0.48	55.18%	5.70%
window_30	2.83%	2.37%	1.19	0.56	56.03%	5.05%
window_60	3.30%	2.35%	1.41	0.74	56.73%	4.48%
window_120	2.45%	2.32%	1.06	0.52	55.69%	4.69%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）：如图 5 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均实现较为显著的正收益，长期趋势向上，且不同窗口的收益分层清晰，说明因子的收益能力在不同滚动期下具有稳定的区分度与有效性。在 20 日–60 日的滚动窗口下，因子表现随窗口长度呈现单调递增的特征，其中 60 日窗口表现最优，展现出更强的择时能力；与价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）类似，10 日窗口因受短期噪音影响较大，整体效果相对较差。20–30 日窗口收益水平居中且走势高度一致，表现出较强的参数稳定性。120 日长窗口收益虽为正，但受信号滞后影响，择时性能明显弱于 60 日窗口。

图 6、T 合约：成交量持续期比值因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

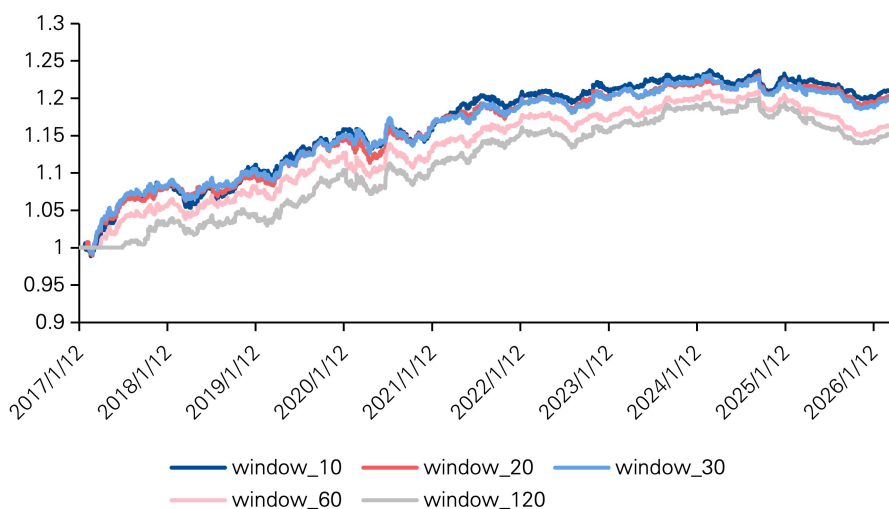
表 3、T 合约：成交量持续期比值因子滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.58%	2.57%	1.01	0.76	53.01%	3.42%
window_20	2.57%	2.58%	1.00	0.64	53.94%	3.99%
window_30	2.45%	2.54%	0.96	0.59	53.86%	4.15%
window_60	2.35%	2.49%	0.94	0.55	53.75%	4.23%
window_120	2.15%	2.42%	0.89	0.53	54.10%	4.08%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

成交量持续期比值因子：如图 6 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均实现较为显著的正收益，长期趋势向上，且短/中/长周期窗口走势较为接近。因子收益随窗口长度呈现较为明显的单调特征，因子的性能从滚动回看周期 10–120 单调递减，在 10 日的短周期上表现出了较为优异的择时能力。

图 7、T 合约：成交量持续期时点因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 4、T 合约：成交量持续期时点因子滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.36%	2.54%	0.93	0.61	53.63%	3.85%
window_20	2.28%	2.50%	0.91	0.56	53.30%	4.09%
window_30	2.25%	2.50%	0.90	0.49	53.32%	4.59%
window_60	1.83%	2.45%	0.75	0.31	53.22%	6.01%
window_120	1.70%	2.39%	0.71	0.28	53.21%	6.03%

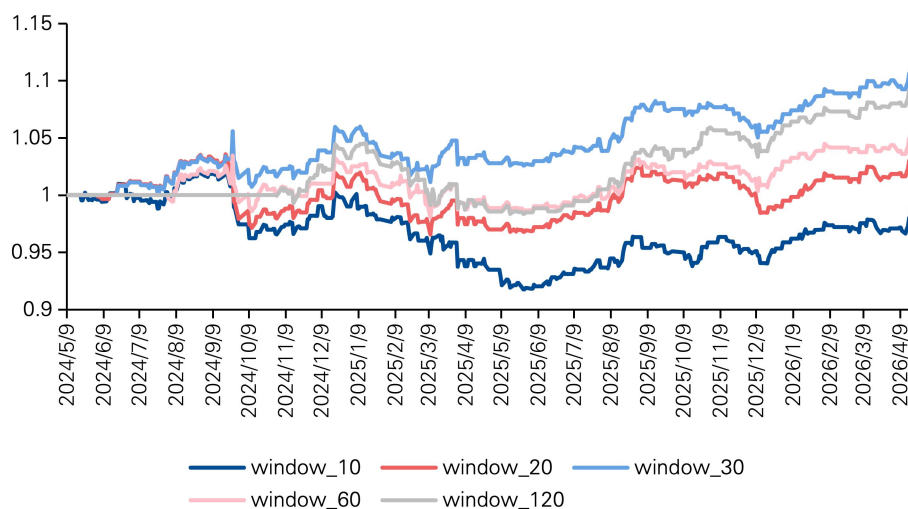
数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

成交量持续期时点因子：如图 7 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均实现较为显著的正收益，2025 年初至年中出现了一定的回撤，但在 2025 年中至今表现较好。因子性能随窗口长度呈现较为明显的单调特征，因子的性能从滚动回看周期 10–120 单调递减，在 10 日的短周期上表现出了较为优异的择时能力。

2. 30 年期国债期货（TL）回测

对于 30 年期国债期货，价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）、价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）、价格持续期时点因子表现较好。

图 8、TL 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 5、TL 合约：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	-0.61%	5.77%	-0.11	-0.06	50.55%	10.57%
window_20	2.02%	5.46%	0.37	0.29	52.11%	7.02%
window_30	6.02%	5.69%	1.06	1.24	54.59%	4.86%
window_60	2.70%	5.64%	0.48	0.50	53.19%	5.36%
window_120	4.93%	4.60%	1.07	0.80	56.06%	6.18%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）：如图 8 所示，从整体的有效性角度考虑，该因子在不同滚动窗口下的表现呈现一定的分化情况，并非所有窗口均实现稳定表现。在短周期（10–20 日）的下的表现较弱，但在中长周期，尤其是 30 日的窗口下，表现较为理想。

图 9、TL 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 6、TL 合约：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	4.68%	5.50%	0.85	0.97	55.06%	4.82%
window_20	8.89%	5.60%	1.61	1.96	56.08%	4.58%
window_30	9.95%	5.64%	1.76	2.17	56.81%	4.58%
window_60	7.50%	5.66%	1.32	1.63	56.33%	4.58%
window_120	6.23%	4.40%	1.42	2.13	57.51%	2.92%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）：如图 9 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子均实现了较为一致的稳定表现，长期趋势向上，具有较强的鲁棒性。因子表现随窗口长度呈现“先升后降”的特征，其中在 10–30 日的窗口呈现表现随着窗口增大而增强的单调性，在 30–120 日的窗口呈现表现随着窗口增大而减弱的单调性。

图 10、TL 合约：价格持续期时点因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 7、TL 合约：价格持续期时点因子滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	3.77%	5.80%	0.65	0.95	52.88%	3.96%
window_20	5.82%	5.72%	1.02	1.48	55.73%	3.93%
window_30	7.10%	5.64%	1.26	2.29	55.81%	3.10%
window_60	5.69%	5.60%	1.01	1.57	55.88%	3.63%
window_120	3.17%	4.31%	0.74	0.67	57.07%	4.75%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

价格持续期时点因子：如图 10 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子净值走势整体均表现出了长期趋势向上的特征，但从 2025 年底至今表现相对震荡。因子表现较好的窗口期主要集中在 20–60 的中段周期上，在较长的 120 日窗口期和较短的 10 日窗口期上表现相对一般。

3. 小结

对于 10 年期国债期货和 30 年期国债期货的持续期类因子，二者在持续期类型因子的适配上存在一定的差异，相同的持续期因子并不一定能够在两个国债期货标的上同时具有较好的择时效果。然而，价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）、价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）在两个国债期货标的上均具有较好的择时效果。更值得注意的是，该因子在不同的回看期下，均维持了较高的收益风险比和卡玛比率，展示了较为突出的鲁棒性。

整体来看，本文中的持续期类因子在大部分参数区间上的表现较为优秀，且具有较为明显的一致性。同时，大部分因子在不同参数上具有一定的单调性，展现了较高的稳定性。

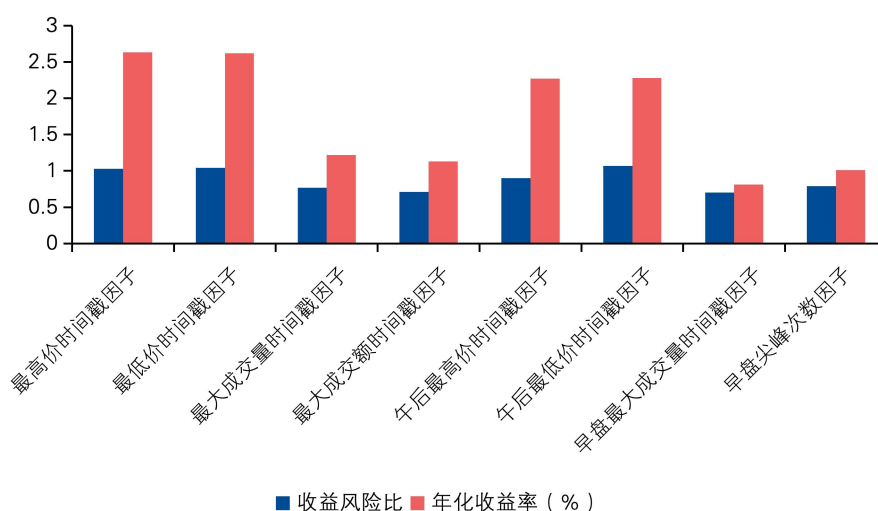
（三）时间戳类因子回测

基于时间戳这一特征，本文首先明确了时间戳的概念，后续由基础到复杂，针对日内的各类关键事件，构建了一系列时间戳因子以及时间戳因子的变体，因子的构造方式包括但不限于前文的描述。最终，针对 T 和 TL 合约，本文分别获得了一系列具有较优表现的时间戳类因子。

1. 10 年期国债期货（T）回测

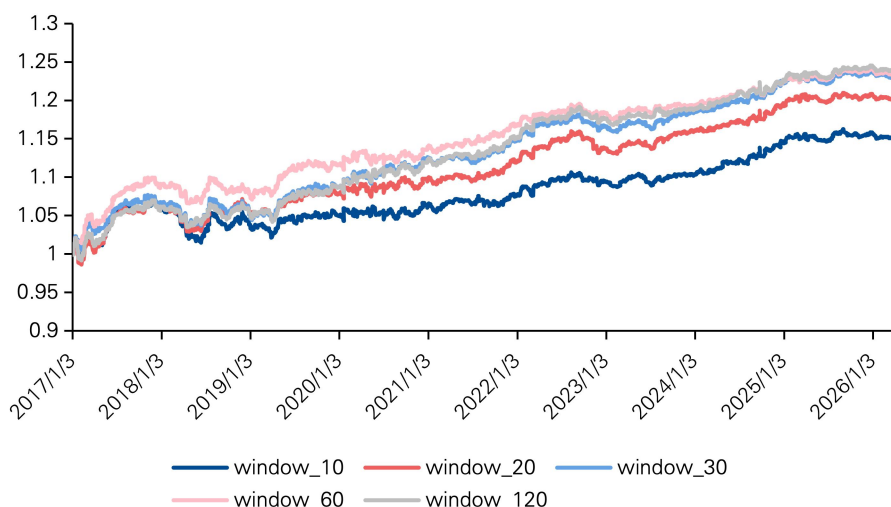
首先，对于 10 年期国债期货，最高价时间戳、最低价时间戳、最大成交量时间戳、最大成交额时间戳、午后最高价时间戳、午后最低价时间戳、早盘最大成交量时间戳、早盘尖峰次数表现较好。

图 11、T 合约：时间戳类因子绩效总览



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 12、T 合约：最高价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 8、T 合约：最高价时间戳因子滚动回测绩效

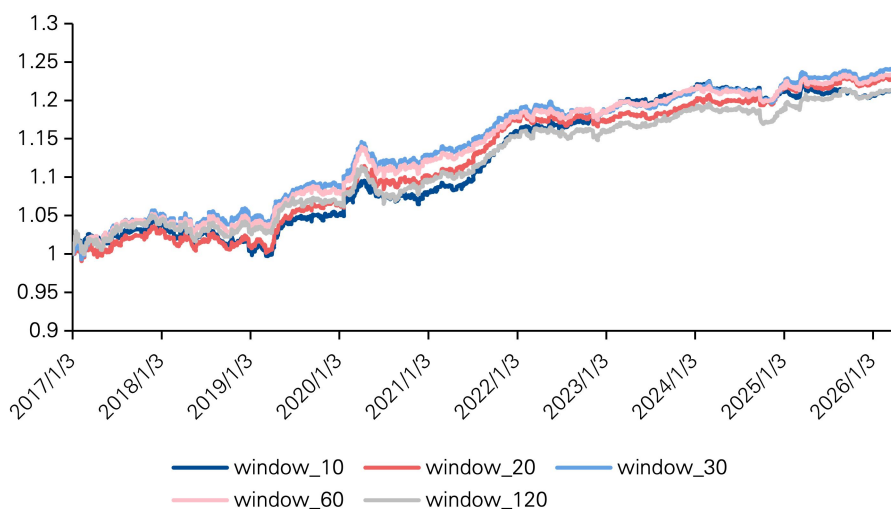
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	1.67%	2.57%	0.65	0.31	54.91%	5.48%
window_20	2.22%	2.56%	0.87	0.52	56.00%	4.28%
window_30	2.54%	2.52%	1.01	0.64	56.00%	3.95%
window_60	2.58%	2.53%	1.02	0.76	55.40%	3.38%
window_120	2.63%	2.55%	1.03	0.75	55.89%	3.51%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

最高价时间戳因子：单日行情首次触及日内最高价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表日内冲高耗时越久，次日行情偏空；因子数值越小，代表日内快速触及高点，次日行情偏多。具体来说，单日首次触顶耗时越长，可能意味着多方上攻阻力大、做多动能疲软，价格上行后劲不足，带动次日价格承压偏弱；短时快速摸至日内高点，可能体现多方集中发力、做多情绪浓烈，对次日价格形成正向支撑。

如图 12 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，所有窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步，说明因子的收益能力在不同滚动期下具有较强的一致性与稳定性。在 30 日以上的回看窗口期上，因子表现均较为优异，且因子的性能呈现出了随着时间窗口减增大而逐渐增强的单调特征。

图 13、T 合约：最低价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 9、T 合约：最低价时间戳因子滚动回测绩效

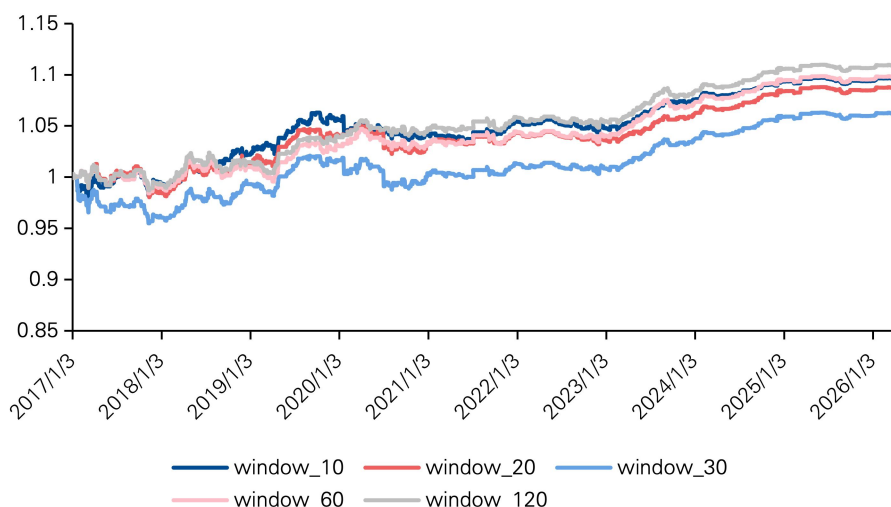
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.31%	2.49%	0.93	0.49	53.78%	4.72%
window_20	2.48%	2.50%	0.99	0.71	54.76%	3.51%
window_30	2.62%	2.52%	1.04	0.73	54.44%	3.60%
window_60	2.57%	2.55%	1.01	0.64	54.55%	4.01%
window_120	2.32%	2.56%	0.91	0.49	54.53%	4.80%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

最低价时间戳因子：单日行情首次触及日内最低价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表日内探底耗时越久，次日行情偏多；因子数值越小，代表日内快速下探见底，次日行情偏空。该因子与最高价时间戳因子逻辑一致。

如图 13 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步。在中短期的窗口期下（10-30 日），表现具有较强的单调性。

图 14、T 合约：最大成交量时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 10、T 合约：最大成交量时间戳因子滚动回测绩效

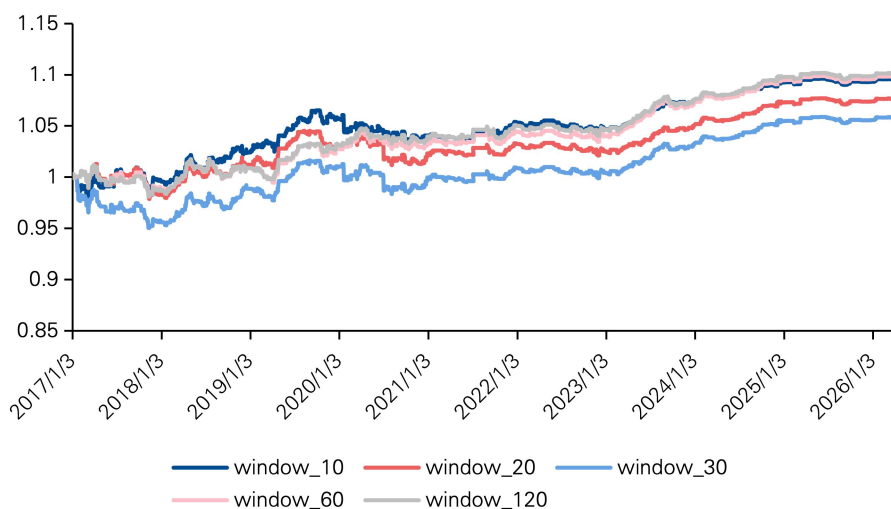
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	1.08%	1.87%	0.58	0.40	53.07%	2.68%
window_20	0.98%	1.70%	0.58	0.30	51.53%	3.25%
window_30	0.70%	1.82%	0.39	0.15	52.63%	4.81%
window_60	1.10%	1.61%	0.68	0.39	52.47%	2.79%
window_120	1.22%	1.59%	0.77	0.49	52.86%	2.50%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

最大成交量时间戳因子：单日首次出现日内最大成交量对应的时间位置。因子数值越大，代表最大量交易集中在较尾盘，后市上涨概率大；因子数值越小，代表最大量交易集中在较早盘，后市下跌概率大。具体来说，最大成交量出现较晚，可能意味日内博弈于收尾阶段完成消化，盘面交易动能得以稳固，次日价格上涨概率更高；最大成交量出现较早，开盘阶段博弈快速出清，后续成交力度可能逐步回落，次日行情偏弱概率更高。

如图 14 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征。因子在中长周期上（60-120 日）的回看周期上表现较好。在中短期的窗口期下（10-30 日），表现具有较强的单调性。

图 15、T 合约：最大成交额时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 11、T 合约：最大成交额时间戳因子滚动回测绩效

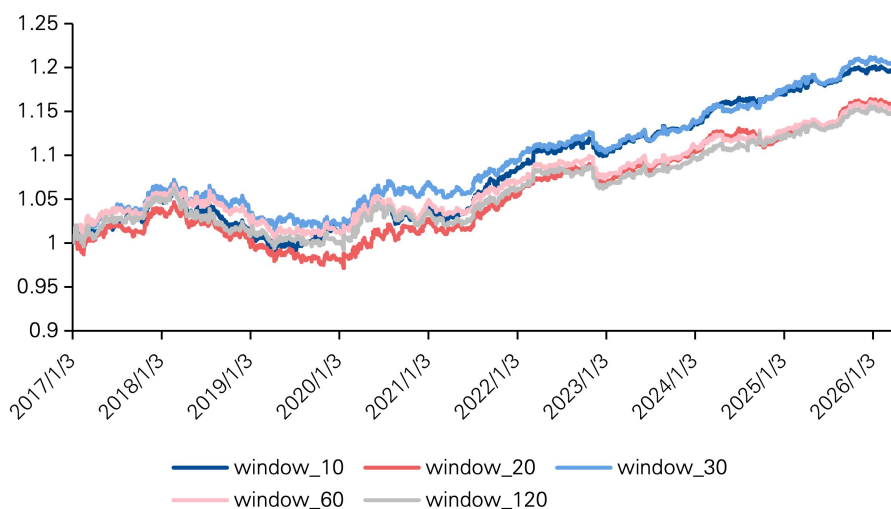
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	1.07%	1.87%	0.57	0.36	52.96%	2.99%
window_20	0.86%	1.68%	0.51	0.25	51.33%	3.42%
window_30	0.66%	1.82%	0.36	0.13	52.17%	5.26%
window_60	1.10%	1.62%	0.68	0.38	52.66%	2.90%
window_120	1.13%	1.60%	0.71	0.67	52.67%	3.11%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

最大成交额时间戳因子：单日首次出现日内最大成交量对应的时间位置。因子数值越大，代表最大额交易集中在较尾盘，后市上涨概率大；因子数值越小，代表最大额交易集中在较早盘，后市下跌概率大。

如图 15 所示，与前一因子（最大成交量时间戳）所隐含的信息较为接近和一致，其窗口期与因子表现特征亦较为一致，故此不再赘述。

图 16、T 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 12、T 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测绩效

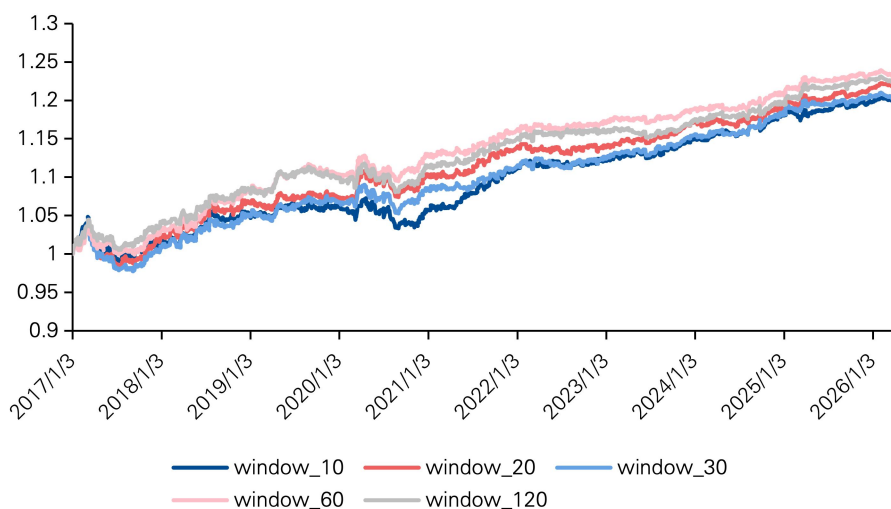
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.16%	2.51%	0.86	0.30	55.22%	7.27%
window_20	1.75%	2.49%	0.70	0.23	55.06%	7.50%
window_30	2.27%	2.53%	0.90	0.37	55.00%	6.05%
window_60	1.71%	2.56%	0.67	0.26	54.36%	6.50%
window_120	1.64%	2.58%	0.63	0.24	54.52%	6.94%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

午后最高价时间戳因子：单日午后行情首次触及午后最高价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表午后冲高耗时越久，次日行情偏空；因子数值越小，代表午后快速触及高点，次日行情偏多。相比较于早盘（9:30–11:30）或全天时间戳，午后（13:00–15:15）时间戳由于更接近次日，具有更强时段聚焦性特征。本文发现，从全天最高价时间戳的逻辑出发，但是聚焦午后时间段，午后最高价时间戳因子具有同样优秀的择时能力。

如图 16 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，呈现出了较强的鲁棒性。因子表现呈现出随着时间窗口减小而单调增强的特征，该因子的择时能力在短周期窗口下表现更为突出，说明因子信号的时效性较强，长周期窗口易因滞后性削弱收益效率。

图 17、T 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 13、T 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测绩效

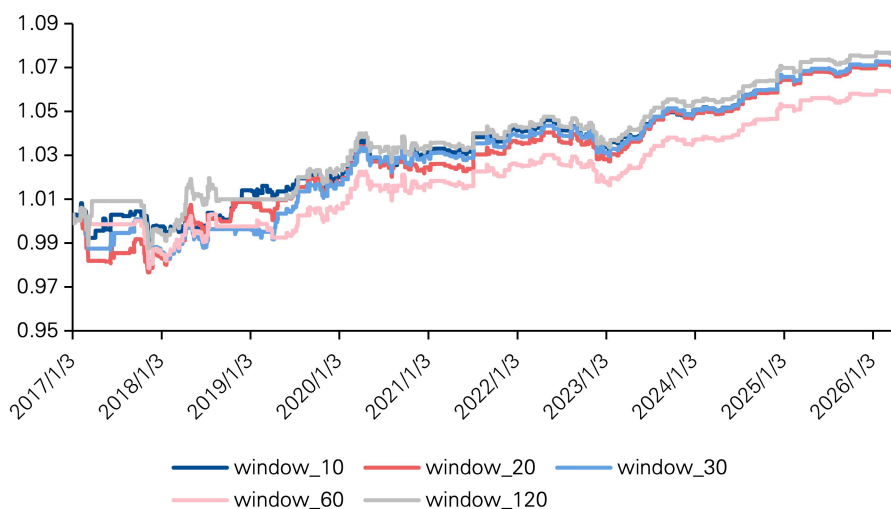
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.22%	2.44%	0.91	0.39	55.00%	5.75%
window_20	2.43%	2.46%	0.99	0.46	55.38%	5.26%
window_30	2.27%	2.48%	0.91	0.39	54.79%	5.89%
window_60	2.28%	2.42%	1.07	0.71	54.70%	3.64%
window_120	2.50%	2.49%	1.00	0.63	55.00%	3.94%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

午后最低价时间戳因子：单日午后行情首次触及午后最低价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表午后探底耗时越久，次日行情偏多；因子数值越小，代表午后快速下探见底，次日行情偏空。该因子与最高价时间戳因子逻辑一致。

如图 17 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，呈现出了较强的鲁棒性。在 10–60 日的区间内，因子表现呈现出随着时间窗口增大而单调增强的特征，该因子的择时能力在长周期窗口下表现更为突出，说明因子信号的稳定性随窗口拉长而提升，长周期过滤噪音的效果更优。

图 18、T 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 14、T 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测绩效

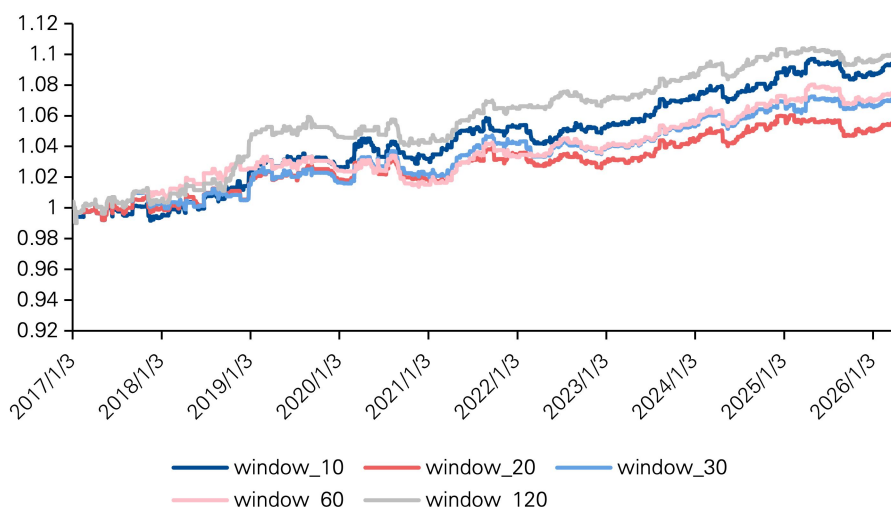
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	0.81%	0.11%	0.70	0.47	52.19%	1.71%
window_20	0.80%	0.12%	0.67	0.30	52.49%	2.63%
window_30	0.81%	0.12%	0.67	0.30	53.23%	2.67%
window_60	0.67%	0.12%	0.55	0.24	52.67%	2.73%
window_120	0.86%	0.13%	0.67	0.40	53.82%	2.16%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

早盘最大成交量时间戳因子：若日内最大成交量出现在上午，次日下跌的概率更大；若日内最大成交量出现在下午，次日上涨的概率更大。早盘集中放量可能为资金短期兑现离场，抛压集中释放易压制次日行情；尾盘放量可能为资金主动布局进场，多头蓄力更易带动次日上行。

如图 18 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步，呈现出了较强的鲁棒性。因子的表现与窗口变化的单调性不强，除 60 日的窗口下，不同窗口期下的表现相对较为接近，收益主要集中在 20-30 日的窗口期下。

图 19、T 合约：早盘尖峰次数因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 15、T 合约：早盘尖峰次数因子滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	1.03%	1.45%	0.71	0.60	54.28%	1.71%
window_20	0.60%	1.39%	0.43	0.36	52.94%	1.65%
window_30	0.77%	1.44%	0.54	0.45	53.24%	1.73%
window_60	0.82%	1.38%	0.60	0.40	53.90%	2.03%
window_120	1.01%	1.40%	0.79	0.59	55.49%	1.87%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

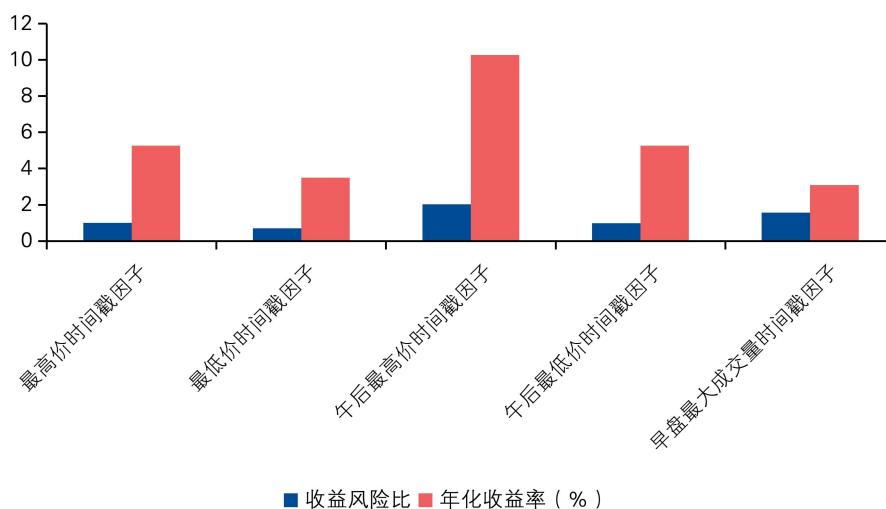
早盘尖峰次数因子：早盘交易时段价格触碰日内最高价的总次数。因子数值越大，代表早盘多次试探上方压力，多头进攻意愿强烈，次日上涨概率更高；因子数值越小，代表早盘无力冲击高点，多头情绪低迷，次日承压概率偏大。

如图 19 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步，呈现出了较强的鲁棒性。因子的表现与窗口变化的单调性不强，收益表现呈现“两端偏强，中间偏弱”的特征，在较为短期的 10 日和较为长期的 120 日窗口期下，表现相对较好。

2. 30 年期国债期货（TL）回测

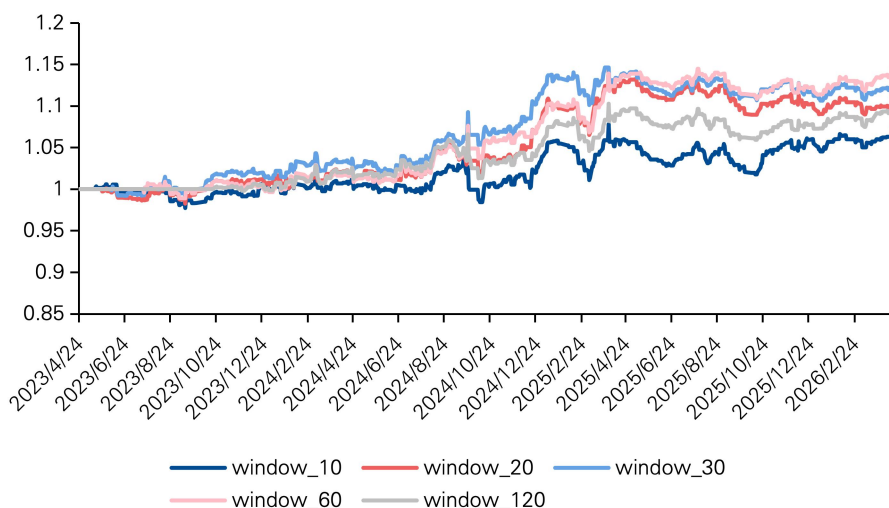
对于 30 年期国债期货，最高价时间戳、最低价时间戳、午后最高价时间戳、午后最低价时间戳、早盘最大成交量时间戳表现较好。

图 20、TL 合约：时间戳类因子绩效总览



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 21、TL 合约：最高价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 16、TL 合约：最高价时间戳因子滚动回测绩效

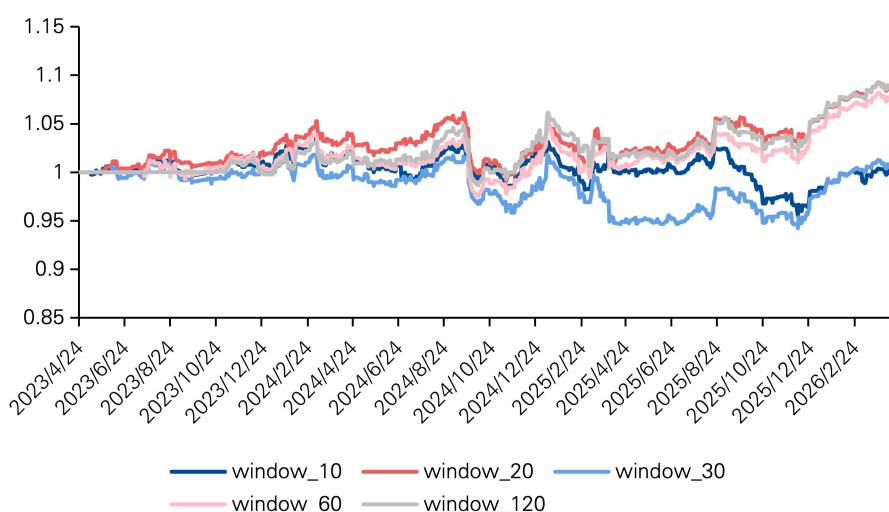
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.80%	5.29%	0.53	0.46	52.96%	6.02%
window_20	3.98%	5.58%	0.71	0.74	54.01%	5.36%
window_30	4.61%	5.33%	0.86	1.16	54.57%	3.98%
window_60	5.27%	5.24%	1.00	1.32	54.17%	3.98%
window_120	3.66%	5.22%	0.70	0.69	54.02%	5.29%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

最高价时间戳因子：单日行情首次触及日内最高价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表日内冲高耗时越久，次日行情偏空；因子数值越小，代表日内快速触及高点，次日行情偏多。

如图 21 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值表现存在一定的差异，但是分层较为明显。具体来看，收益表现呈现“两端偏弱，中间偏强”的特征，在较为短期的 10 日和较为长期的 120 日窗口期下，表现相对较差。但是在 20–60 日的窗口期下，因子表现呈现出随着时间窗口增大而单调增强的特征，该因子的择时能力在中长周期窗口下表现更为突出。

图 22、TL 合约：最低价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 17、TL 合约：最低价时间戳因子滚动回测绩效

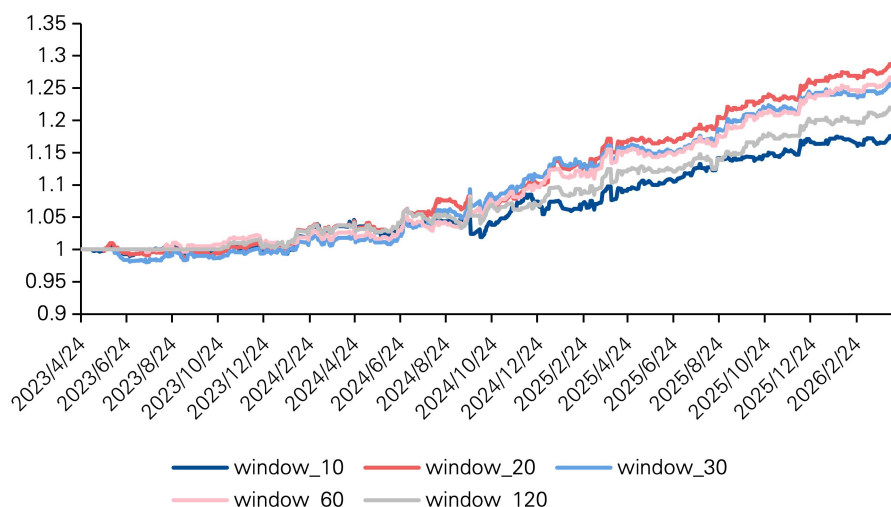
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	0.40%	5.59%	0.07	0.05	50.73%	8.46%
window_20	3.30%	5.29%	0.62	0.47	55.42%	6.99%
window_30	0.61%	5.25%	0.11	0.08	52.10%	7.57%
window_60	3.06%	5.18%	0.59	0.48	54.27%	6.32%
window_120	3.49%	4.99%	0.70	0.56	55.80%	6.21%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

最低价时间戳因子：单日行情首次触及日内最低价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表日内探底耗时越久，次日行情偏多；因子数值越小，代表日内快速下探见底，次日行情偏空。

如图 22 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值表现存在一定的差异，但是分层较为明显。在中长期（60–120 日）的窗口下，具有较为稳定的表现。

图 23、TL 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 18、TL 合约：午后最高价时间戳因子滚动回测绩效

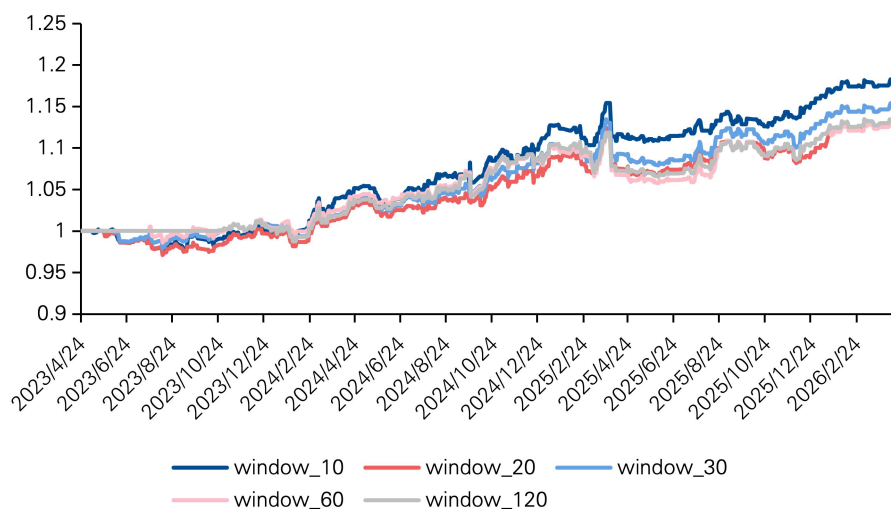
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	6.50%	5.00%	1.30	1.97	58.57%	3.30%
window_20	10.26%	5.06%	2.03	3.35	60.19%	3.06%
window_30	9.21%	5.19%	1.77	3.01	59.11%	3.06%
window_60	9.55%	5.17%	1.85	3.12	60.05%	3.06%
window_120	7.93%	5.01%	1.58	2.10	59.66%	3.78%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

午后最高价时间戳因子：单日午后行情首次触及午后最高价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表午后冲高耗时越久，次日行情偏空；因子数值越小，代表午后快速触及高点，次日行情偏多。

如图 23 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步，呈现出了较强的鲁棒性。具体来看，收益表现呈现“两端偏弱，中间偏强”的特征，在较为短期的 10 日和较为长期的 120 日窗口期下，表现相对较差。但是在 20–60 日的窗口期下，因子表现呈现出随着时间窗口减小而单调增强的特征，该因子的择时能力在中短周期窗口下表现更为突出。

图 24、TL 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 19、TL 合约：午后最低价时间戳因子滚动回测绩效

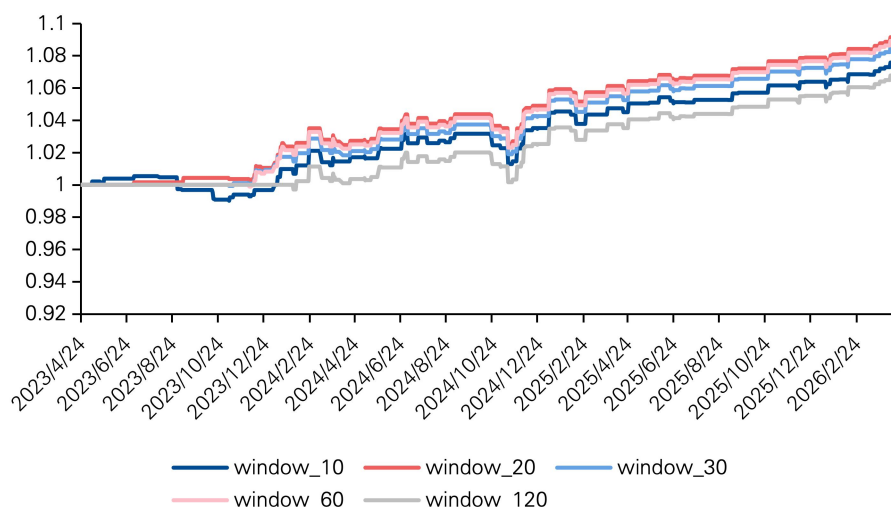
	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	6.26%	5.24%	1.19	1.33	55.41%	4.69%
window_20	4.64%	5.37%	0.86	0.80	55.00%	5.78%
window_30	5.27%	5.34%	0.99	0.95	55.91%	5.55%
window_60	4.44%	5.15%	0.86	0.74	56.47%	5.98%
window_120	4.61%	5.03%	0.91	0.89	56.61%	5.31%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

午后最低价时间戳因子：单日午后行情首次触及午后最低价耗费的时间刻度。因子数值越大，代表午后探底耗时越久，次日行情偏多；因子数值越小，代表午后快速下探见底，次日行情偏空。

如图 24 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步，呈现出了较强的鲁棒性。具体来看，10 日、30 日的短周期窗口收益表现较优，其中 10 日窗口表现相对最优。该因子的择时能力在短周期窗口下表现更为突出，说明因子信号的时效性较强，长周期窗口易因滞后性削弱收益效率。

图 25、TL 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 20、TL 合约：早盘最大成交量时间戳因子滚动回测绩效

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
window_10	2.54%	1.99%	1.27	1.35	57.95%	1.88%
window_20	3.09%	1.96%	1.57	1.67	61.11%	1.84%
window_30	2.87%	1.93%	1.48	1.55	60.92%	1.84%
window_60	3.01%	1.96%	1.53	1.63	61.36%	1.84%
window_120	2.27%	1.86%	1.22	1.23	60.52%	1.84%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

早盘最大成交量时间戳因子：若日内最大成交量出现在上午，次日下跌的概率更大；若日内最大成交量出现在下午，次日上涨的概率更大。早盘集中放量可能为资金短期兑现离场，抛压集中释放易压制次日行情；尾盘放量可能为资金主动布局进场，多头蓄力更易带动次日上行。

如图 25 所示，从整体的有效性角度考虑，全样本区间内，不同窗口下的因子累积净值均表现出了较为稳健的特征，长期趋势向上，且走势高度同步，呈现出了较强的鲁棒性。因子的表现与窗口变化的单调性不强，具体来看，收益表现呈现“两端偏弱，中间偏强”的特征，在较为短期的 10 日和较为长期的 120 日窗口期下，表现相对较差。在 20 日-60 日的窗口期下，表现较好。

3. 小结

对于 10 年期国债期货和 30 年期国债期货的时间戳类回测结果显示，二者在时间戳类型因子的适配上存在一定的差异，相同的时间戳因子并不一定能够在两个国债期货标的上同时具有较好的择时效果。然而，最高价时间戳因子、最低价时间戳因子、午后最高价时间戳因子、午后最低价时间戳因子、早盘最大成交量时间戳因子，在两个国债期货标的上均具有较好的择时效果。

整体来看，本文中的时间戳类因子在大部分参数区间上的表现较为优秀，且具有较为明显的一致性。同时，大部分因子在不同参数上具有一定的单调性，展现了较高的稳定性。除此之外，考虑到这些因子均具有较为清晰的底层逻辑以及较为简洁的构成方式，本文认为，这类因子族从性能和逻辑两方面评估，均是较为优秀的国债期货择时因子族。

（四）组合参数测试

正如前文所述，本文对日度阈值（Threshold）进行了动态调整，而非采用传统固定阈值。主要目的是提高导致不同时期的指标的可比性，准确捕捉不同市场环境下的信息冲击与交易特征。因此，我们将阈值定义为过去 N 日，分钟频率价差/成交量差绝对值的 M 分位数，若该分钟价格/成交量的分钟变化在该阈值之内，则认定该分钟价格/成交量在之前的区间内在持续。在考虑日度持续期阈值参数后，对于持续期类因子，我们同时考虑回看的滚动期参数，形成多参数的组合。

为筛选出兼具收益能力与稳健性的最优稳健参数组合，本文采用参数空间中心点距离法进行参数优选。具体而言，首先以全部参数组合在样本内的年化收益率与收益风险比分别作为横、纵轴，构建二维参数绩效空间；计算全部参数组合在该空间内的中心化均值点，作为绩效空间的稳健中心；随后通过欧氏距离衡量各参数组合与稳健中心点的接近程度，距离中心点最近的参数组合，即为综合表现最稳健的参数组合。

设第 i 个参数组合对应的年化收益率为 R_i ，收益风险比为 SR_i ，则该参数组合在二维空间中的坐标为：

$$P_i = (R_i, SR_i)$$

稳健中心点坐标为：

$$P_c = \left(\frac{1}{N} \sum_i^N R_i, \frac{1}{N} \sum_i^N SR_i \right)$$

各参数点距离稳健中心点的欧式距离为：

$$D_i = \sqrt{\left(R_i - \frac{1}{N} \sum_i^N R_i\right)^2 + \left(SR_i - \frac{1}{N} \sum_i^N SR_i\right)^2}$$

则最参数点组合为：

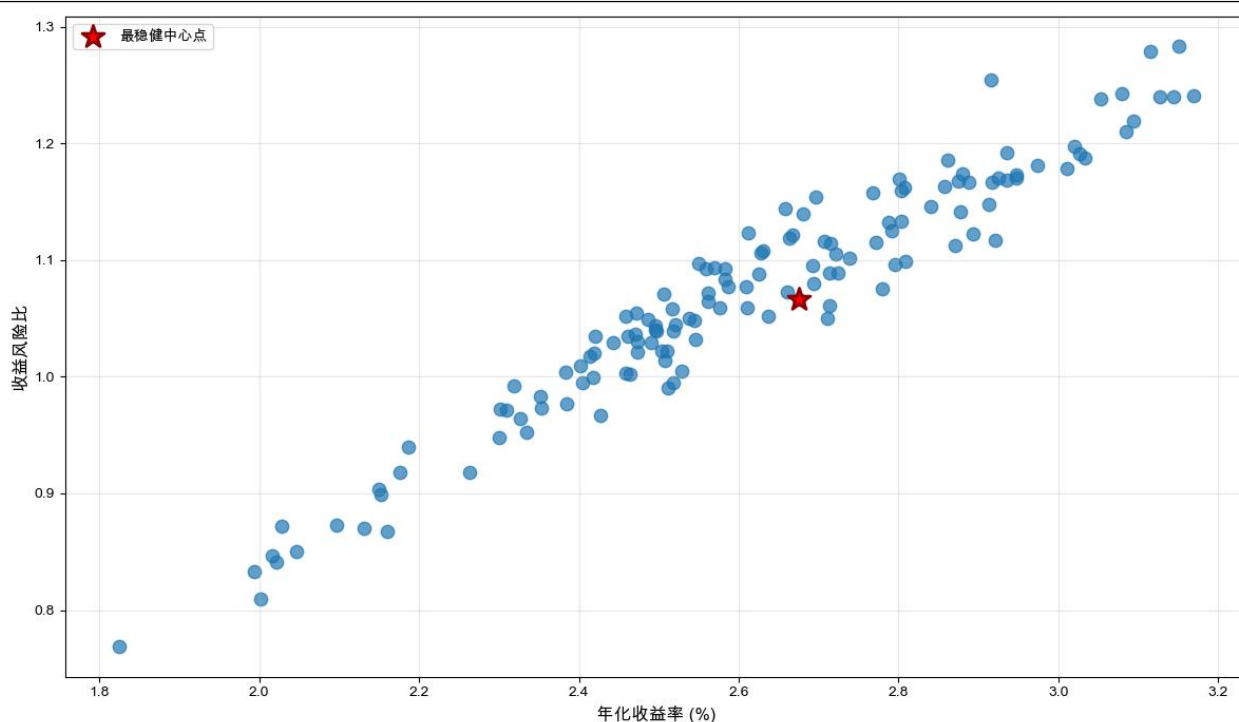
$$P_i = \operatorname{argmin}(D_i)$$

在对不同的参数进行定义后，本文对于每个因子分别进行了收益风险比+年化收益率散点图绩效展示。

1. 10 年期国债期货

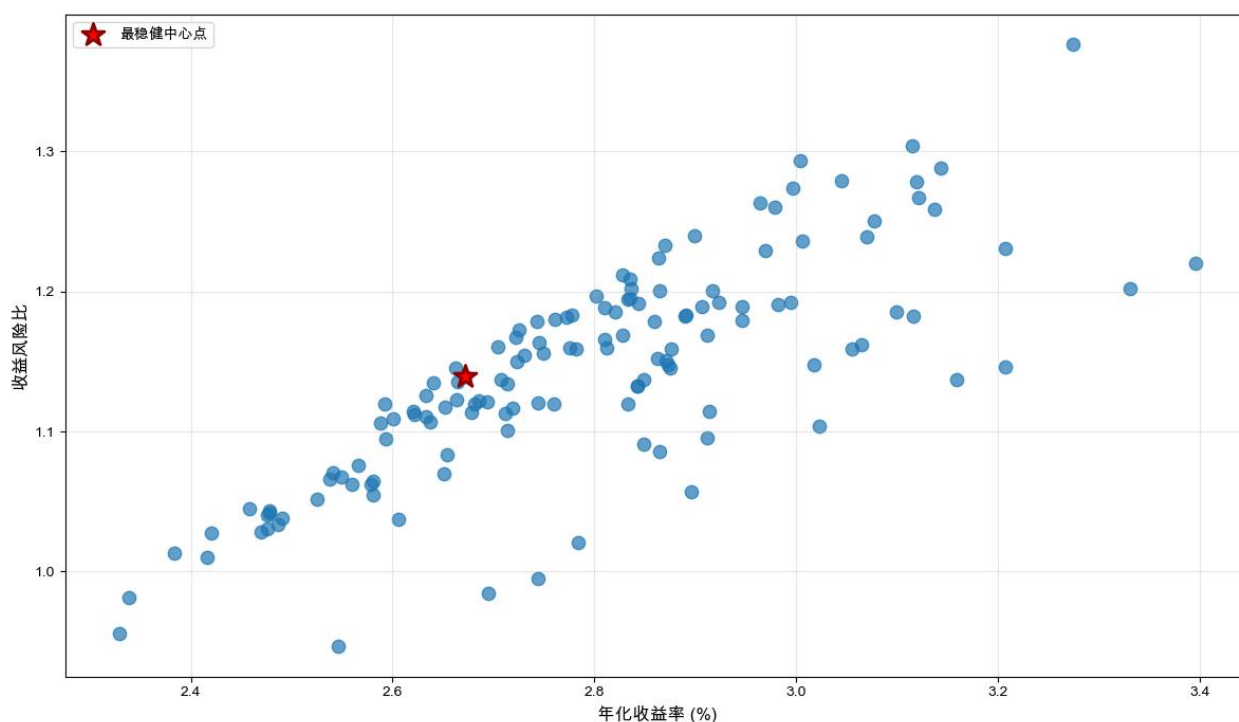
对于 10 年期国债期货 (T)，我们选择阈值回看期 N 为 200、250 和 300 日；阈值的分位数考虑到持续期的特性，选择 50% 分位数至 60% 分位数；信号生成的滚动期基于因子本身的特性，选择不同的合理区间，例如价格持续期偏离因子 (以前三大持续期计价) 在 20 日到 60 日的滚动窗口下，因子表现随窗口长度呈现“单调递增”的特征，且表现较好，那么其滚动期将 20-60 日进行更为细分的切片 (20、25、30、35、40、45、50、55、60)。在对不同的参数进行定义后，本文对于每个因子分别进行了收益风险比+年化收益率散点图绩效展示。

图 26、T：价格持续期偏离因子 (以最大持续期计价) 参数组合散点图



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 27、T：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）参数组合散点图



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 21、T 合约持续期因子：最稳定参数点

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）	2.68%	2.51%	1.07	0.61	54.93%	4.16%
价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）	2.67%	2.35%	1.14	0.50	56.35%	5.43%
成交量持续期比值因子	2.18%	2.55%	0.86	0.45	53.94%	4.83%
成交量持续期时点因子	1.71%	2.51%	0.68	0.42	53.05%	4.07%

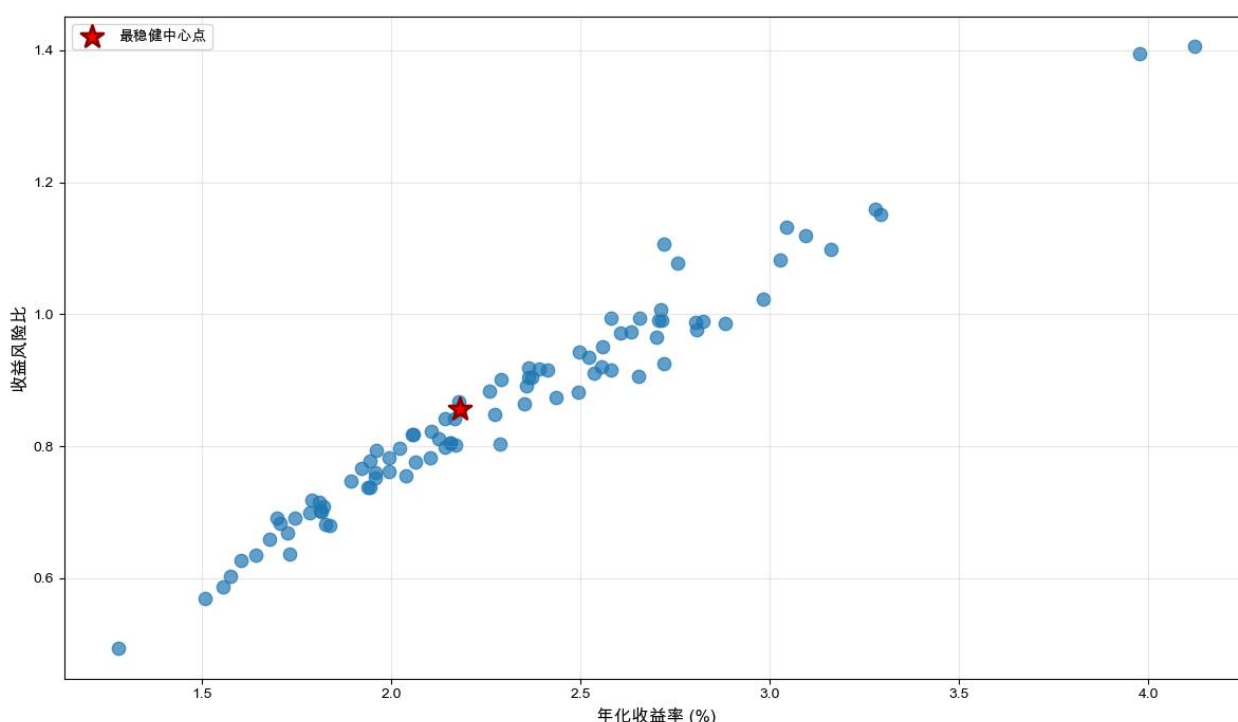
数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

如图 26、27 所示，对于价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）和价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价），散点图中的结果表示，随着年化收益率（横轴）的提升，收益风险比同步走高，不存在“高收益低稳定性”或“低收益高收益风险比”的不稳健结构。因子的收益提升是逻辑有效性驱动的健康增长，收益与风险的匹配度较高。

根据风险调整指标和年化收益率的均衡所选择的中心点如图中红色点所示，绝大多数参数组合的绩效点整体形成了一个紧凑的优质集群，中心点则落在该集群的中心偏优位置。这意味着该中心点代表了集群内大多数优质参数的共性特征，是因子逻辑下普适性与稳健性最优的参数组合。

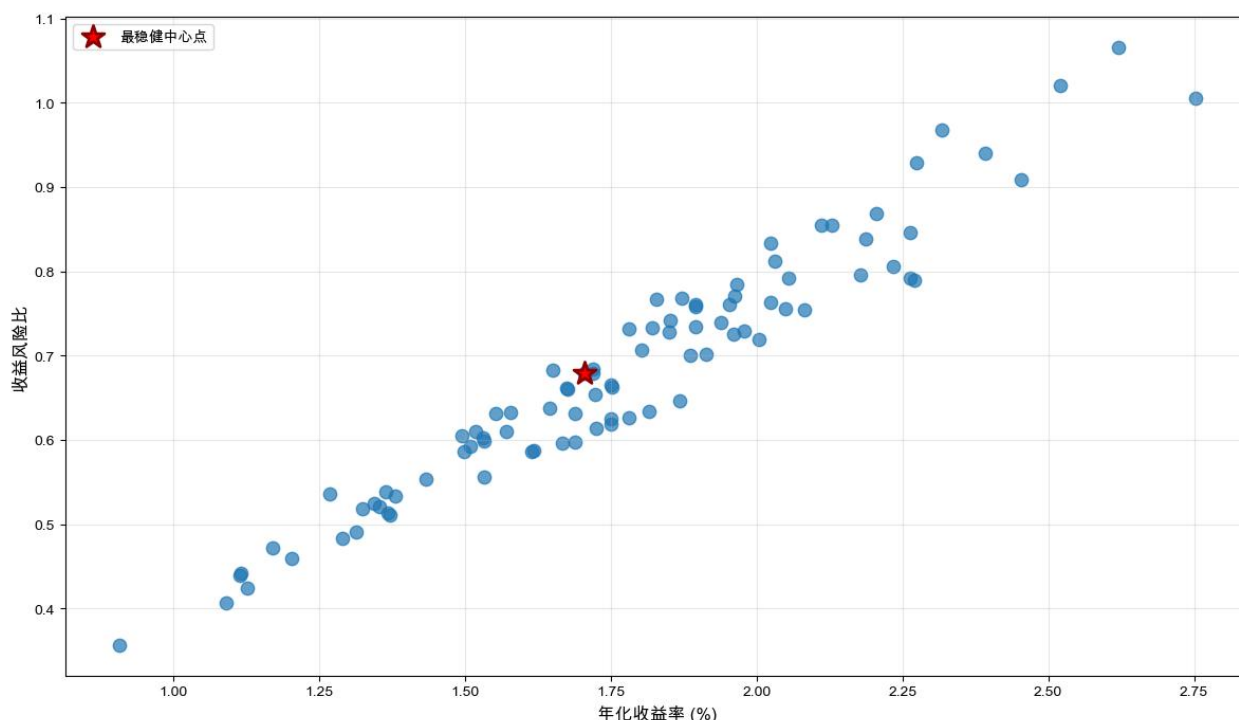
此外，如图 28、29 所示，价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）和价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）不同参数组合下的下限较高，最左下角点（表现相对最差）仍分别取得了收益风险比接近 0.8 和接近 1.0 的水平，从 10 年期国债期货单择时因子的角度评估，仍然是相对来说较为优秀的因子。

图 28、T：成交量持续期比值因子参数组合散点图



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 29、T：成交量持续期时点因子参数组合散点图



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

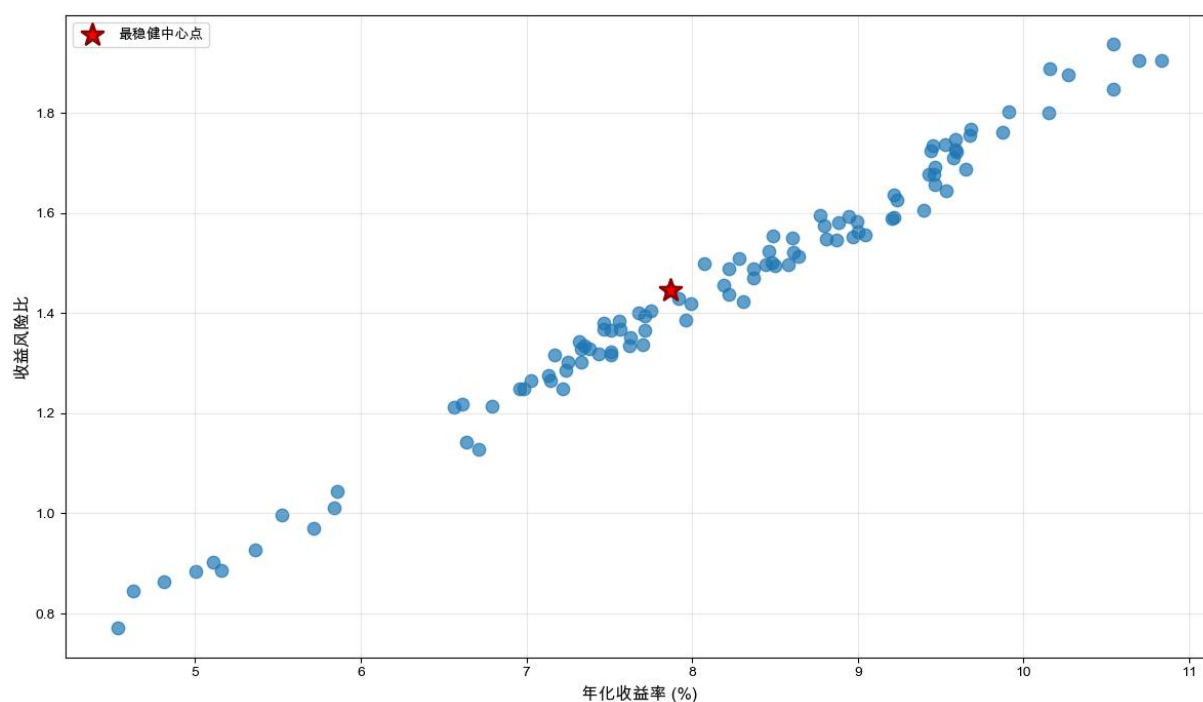
对于成交量持续期比值因子，散点图中的结果同样体现了年化收益和收益风险比高度正相关的关系，收益与风险的匹配度较高。中心点的位置则同样代表了集群内大多数优质参数的共性特征，是因子逻辑下普适性与稳健性最优的参数组合。相比较于前两个因子，该因子的下限相对较低，表现相对最差的点，也取得了收益风险比接近 0.6。考虑该因子的参数绩效分布较为集中，集群整体位于收益与风险调整指标均较高的区间，平均收益风险比约为 0.86，表明其在多数参数下的平均表现水平较优。

成交量持续期时点因子与成交量持续期比值因子类似，收益与风险的匹配度较高，但是下限相对较低。参数绩效分布较为集中，集群整体位于收益与风险调整指标均较高的区间，平均收益风险比约为 0.68，在多数参数下的平均表现水平较优。

2. 30 年期国债期货

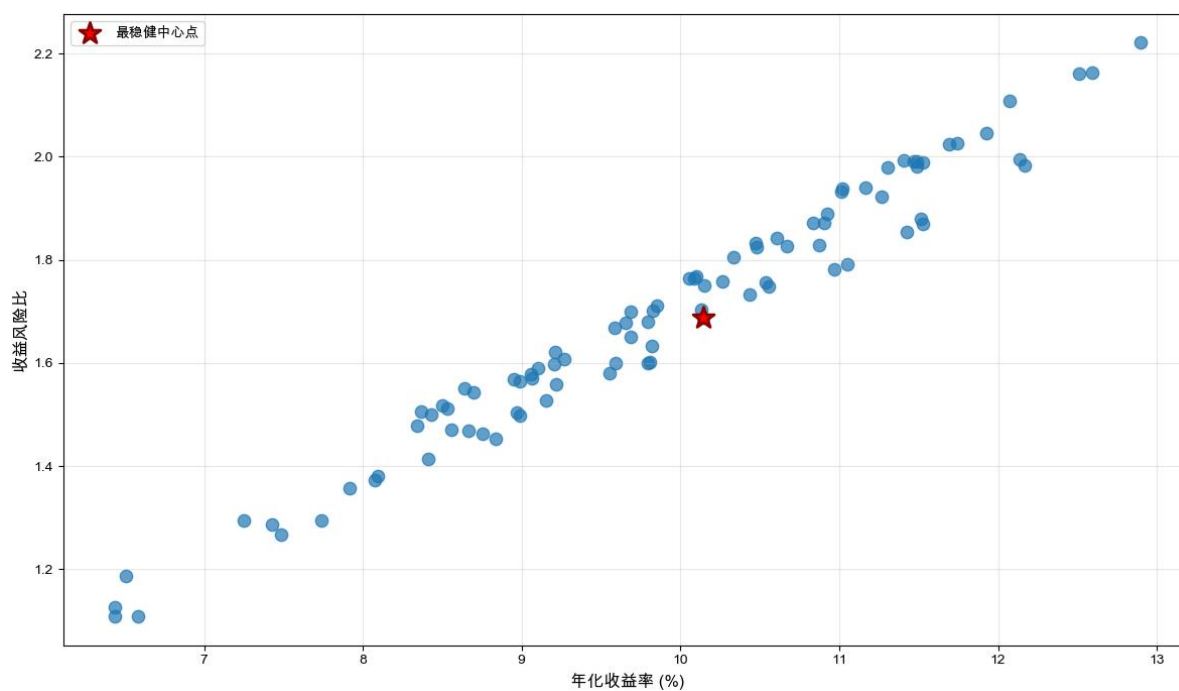
对于 30 年期国债期货（TL），考虑到合约上市时间较短，因此我们选择阈值回看期 N 为 150、200 和 300 日；阈值的分位数考虑到持续期的特性，选择 50% 分位数至 60% 分位数；同样，信号生成的滚动期基于因子本身的特性，选择不同的合理区间。在对不同的参数进行定义后，本文对于每个因子分别进行了收益风险比+年化收益率的散点图绩效展示。

图 30、TL：价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）参数组合散点图



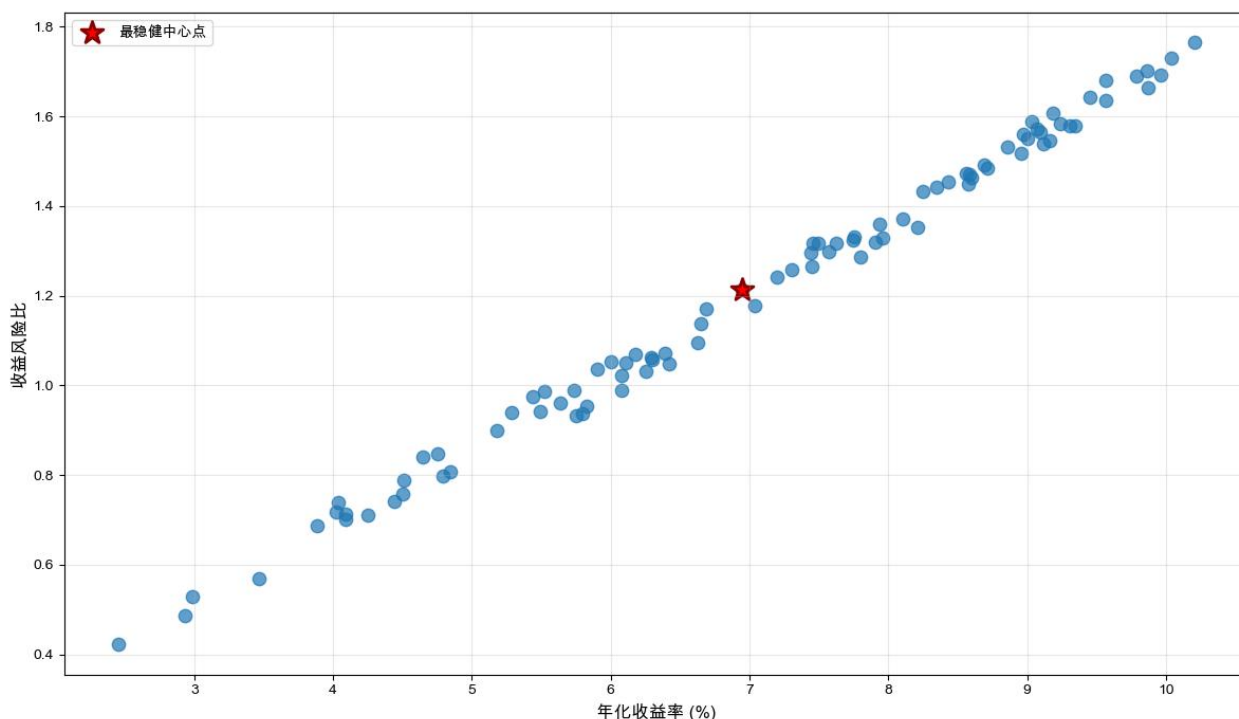
数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 31、TL：价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）参数组合散点图



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 32、TL：价格持续期时点因子参数组合散点图



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 22、TL 合约持续期因子：最稳定参数点

	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）	7.87%	5.44%	1.45	1.72	54.91%	4.58%
价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）	10.14%	6.01%	1.69	2.22	58.01%	4.58%
价格持续期时点因子	6.95%	5.73%	1.21	2.02	56.89%	3.43%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

在 TL 上，对于价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）、价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）和价格持续期时点因子在不同参数下的表现较为优秀。散点图中的结果表示，不同参数下因子的年化收益率和收益风险比同步走高，结构较为稳定，收益与风险的匹配度较高。

如图 30、31、32 所示，从散点图集群的特征来看，以上的 3 个持续期因子根据风险调整指标和年化收益率的均衡所选择的中心点均处在较为稳健的位置，围绕中心点的参数组合较为集中且绩效均较为理想。从下限水平考虑，价格持续期偏离因子（以最大持续期计价）、价格持续期偏离因子（以前三大持续期计价）不同参数组合下的下限较高，收益风险比分别为 0.80 和 1.20 左右，体现了较强的稳定性。相比之下，价格持续期时点因子的下限相对较低，收益风险比仅在 0.4 以上。但是考虑到该因子大部分参数组合的收益风险比集中在 1.2 以上，且较差的参数组合相对较少，因此该因子也具有一定的稳健性。

四、策略组合回测

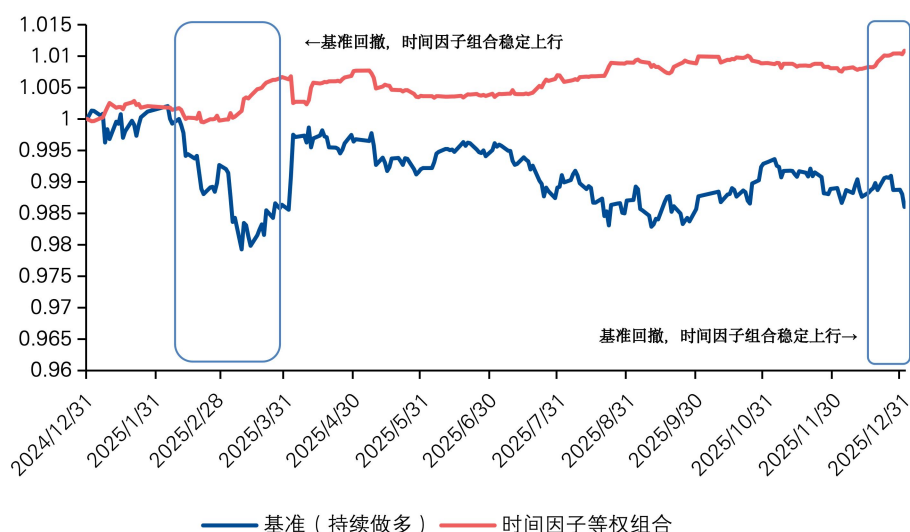
为检验日内时序维度下持续期类、时间戳类因子的整体实证表现，本文对上述两类异质时序因子采取等权组合的方式构建复合因子组合。选用等权组合策略，一方面可规避主观赋权与数据拟合带来的过拟合风险，保证组合构建逻辑客观中立；另一方面能够平等整合单因子信息含量，最大程度还原时序类因子群体本身的原始收益特征，直观展现该类因子体系的整体择时效能。

在构建等权复合因子时，本文未对单因子的参数进行优化调参，而是采用批量回测中筛选出的稳健位置参数组合进行统一设定，以从源头规避参数过度拟合偏差。需要指出的是，这类“稳健参数组合”在历史回测中通常并非收益表现最优的参数集，本质上是选择泛化性能最优的参数组合。因此，在实际应用中，若以提升组合整体收益水平为目标，可适度放宽对参数稳健性的约束，接受一定程度的过拟合风险暴露；但此类调整必须建立在严格的参数敏感性分析与样本外检验基础之上，以实现收益提升与模型稳定性之间的动态平衡。

为进一步量化评判本文所构建时序因子体系的优劣水平，研究引入国债期货择时中常见的技术类量化指标作为横向对比基准，具体涵盖双均线交叉、RSI 相对强弱指数、价格相对均线位置、成交量加权平均价、ATR 波动率通道、唐奇安价格通道、价格趋势动量、威廉超买超卖指标等经典技术因子。通过与市场通用成熟交易指标开展收益、风险、稳定性等多维度绩效对照，明确本文自研时序持续期因子和时间戳因子在国债期货交易场景下的超额收益能力与策略适配性，完成因子有效性与实用价值的全面校验。

回溯完整的 2025 年，该阶段为国债期货市场震荡偏空的较难择时时间段，大部分国债期货策略和因子出现了一定的回撤。在此背景下，以利率市场的定价中枢 10 年期国债对应的利率衍生品 10 年期国债期货为例（T），时间类因子等权组合的收益风险比约为 1.38，日均胜率在 56% 左右。相比之下，持续做多的收益风险比为 -0.60，日均胜率仅为 49%。尤其是在 2025 年 2 月至 3 月和 2025 年年底的大幅回撤行情中，时间类组合因子并未出现明显回撤，而是净值持续突破前高，展现出了较强的空头能力，如图

图 33、T 合约：时间因子组合择时效果（2025 年）

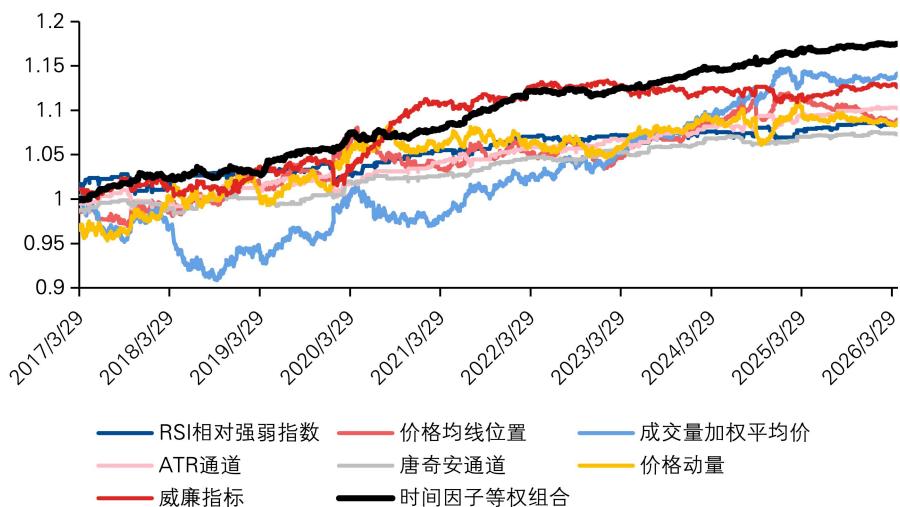


数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

（一）时间因子组合回测

实证结果表明，在 10 年期国债期货（T）标的上，本文构建的时间因子等权组合展现出对基准技术指标的明显优势，风险收益比与策略稳健性均显著领先，如图 34、35 所示。从收益维度看，等权组合年化收益率接近 2.0%，年化波动率约为 1.11%。风险调整后收益指标方面，等权组合收益风险比达 1.75，卡玛比率为 1.58，组合在控制回撤的前提下获取收益的能力较强。在 30 年期国债期货（TL）标的上，时间因子等权组合的结果与 T 类似，在保持收益稳健的同时，风险控制效果同样较强。

图 34、T 合约：时间因子等权组合净值



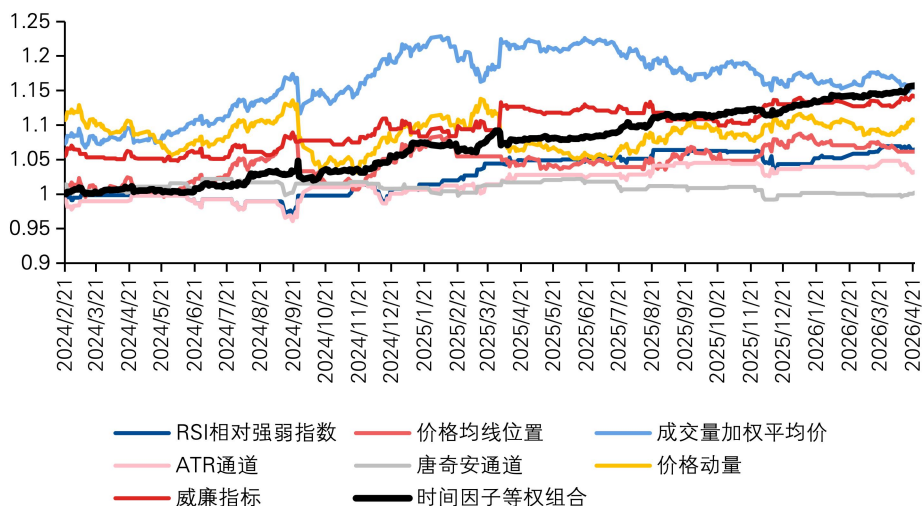
数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 23、T 合约：时间因子等权组合绩效

因子名称	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
时间因子等权组合	1.99%	1.11%	1.75	1.58	55.34%	1.26%
唐奇安通道	0.81%	1.11%	0.73	0.46	52.33%	1.77%
ATR 通道	1.13%	1.66%	0.68	0.46	53.57%	2.48%
威廉指标	1.40%	2.20%	0.64	0.43	52.73%	3.23%
RSI 相对强弱指数	0.93%	1.63%	0.57	0.40	51.94%	2.35%
成交量加权平均价	1.56%	3.30%	0.47	0.13	52.55%	11.91%
价格均线位置	0.98%	2.77%	0.36	0.17	52.33%	5.80%
价格动量	0.95%	3.29%	0.29	0.17	51.37%	5.53%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 35、TL 合约：时间因子等权组合净值



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 24、TL 合约：时间因子等权组合绩效

因子名称	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
时间因子等权组合	7.45%	3.65%	2.04	2.65	56.20%	2.81%
威廉指标	4.86%	4.68%	1.04	1.40	53.45%	3.47%
成交量加权平均价	5.29%	6.85%	0.77	0.66	52.80%	7.79%
RSI 相对强弱指数	2.22%	3.87%	0.57	0.37	52.13%	6.01%
价格动量	3.67%	6.83%	0.54	0.35	53.69%	10.44%
价格均线位置	2.11%	5.33%	0.40	0.26	52.50%	8.21%
ATR 通道	1.11%	4.10%	0.27	0.23	52.09%	4.87%
唐奇安通道	0.07%	2.56%	0.03	0.02	54.24%	3.01%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）多空拆分回测展示

进一步地，本文对时间因子的组合信号进行多空拆分，分别检验多头与空头信号的择时有效性。考虑到国债期货市场特征：历史行情整体偏多，但近一至两年市场震荡加剧、呈现“牛短熊长”的格局，在波动上行与利率上行环境中，空头信号的稳定性与准确度尤为关键。在此背景下，优秀国债期货择时因子的必要条件便是空头择时能力表现需要突出，具备较强的环境适应性。

图 36、T 合约：时间因子组合仅做多



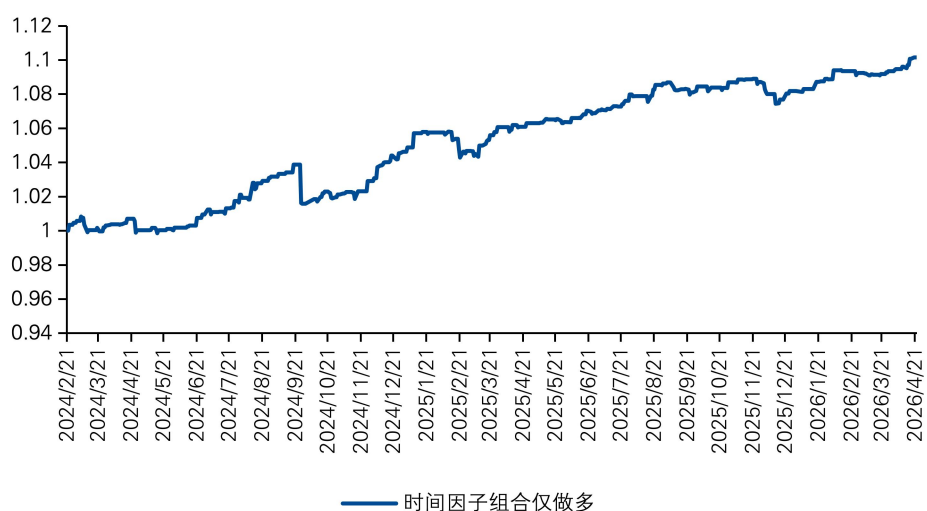
数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、T 合约：时间因子组合仅做空



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、TL 合约：时间因子组合仅做多



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

图 39、TL 合约：时间因子组合仅做空



数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

表 25、T 合约、TL 合约多空分离绩效

合约多空	年化收益率	年化波动率	收益风险比	卡玛比率	日均胜率	最大回撤
T 合约仅做多	1.42%	0.93%	1.52	1.16	56.90%	1.22%
T 合约仅做空	0.56%	0.64%	0.87	0.63	53.54%	0.88%
TL 合约仅做多	4.82%	2.81%	1.72	2.10	61.34%	2.23%
TL 合约仅做空	2.63%	2.34%	1.12	1.26	51.22%	2.09%

数据来源：米筐，兴业证券经济与金融研究院整理

从多空剥离的回测结果来看，如图 36、37、38、39 所示，本文构建的时间因子组合在 T、TL 国债期货合约的多空两端均表现出显著的择时有效性。多头信号的收益与胜率整体略优于空头信号，这与国债期货市场长期偏多的行情特征相吻合，属于合理现象。

在国债期货市场中，多数传统量价择时策略普遍存在“多头强、空头弱”的局限性：一方面，长期牛市环境导致空头信号触发频率偏低；另一方面，市场震荡或利率上行阶段的空头信号易出现胜率不足的问题，难以有效应对“牛短熊长”格局下的风险管理需求。

相比之下，本文的时间因子组合展现出独特的优势：在保持多头端优异表现的同时，其空头择时能力同样突出。尽管空头绩效略弱于多头，但仍处于较高水平，能够在关键的利率上行或市场调整节点，发出有效空头择时信号，且在 2025 年以来的震荡与利率上行环境中，空头收益贡献出现明显提升。这一表现源于时间因子与传统量价因子的本质差异，该类捕捉的是价格与成交量在时间维度上的高维度非线性信息，对市场微观结构变化更为敏感，能够在震荡行情中快速完成信号切换，从而提供了独立于传统因子的 alpha 收益。

综上，时间因子组合不仅在多头择时中具备良好的收益能力，更在空头端展现出可靠的择时与套保价值，有效解决了传统策略在空头环境下的短板，为国债期货的多空两端择时与风险管理提供了兼具稳定性与适应性的解决方案。

五、个股 CTA 研究（以中证 1000 增强为例）

本章中，我们基于传统复合因子进行组合优化的增强策略，尝试叠加个股 CTA 来实现策略增强。具体而言，我们的调整策略分为两步：

1、基于深度学习复合因子进行中证 1000 指数增强测试，该策略也作为测试的基准策略。具体的约束调整如下：

- （1）个股相对成分股权重偏离 $\pm 0.5\%$ ；
- （2）行业相对基准偏离 $\pm 1\%$ ；
- （3）Size 和 Beta 相对基准偏移 ± 0.1 倍标准差；
- （4）股票池限制：成份股权重占比大于 80%；
- （5）调仓频率：周度，调仓双边换手率小于 60%；
- （6）交易成本：共计千三扣费。

2、在得到周度持仓的情况下，我们进一步进行个股 CTA 调整：在每个调整日，我们计算所有基准策略预期持仓的个股 CTA 信号，将信号为“-1”（即预期看空）的个股剔除，再进行持仓权重的归一化，得到 CTA 调整中证 1000 增强持仓，以此作为调整后策略。

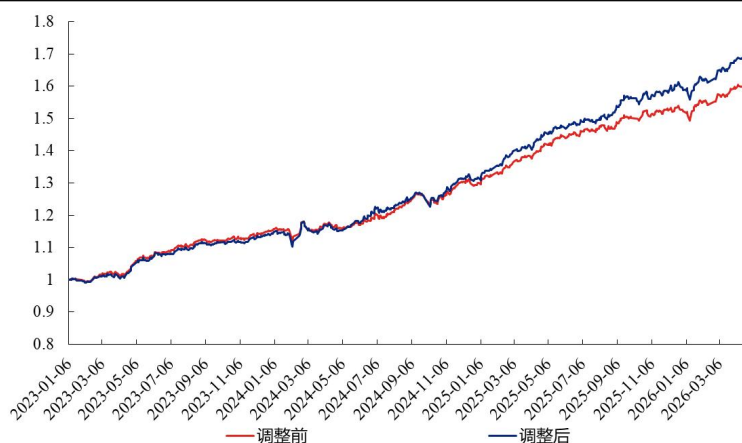
我们的测试时间为 2023 年 1 月初至 2026 年 4 月 30 日。我们的回测结果展示如下：从测试结果上，调整后策略获得了相对明显的提升：年化超额收益率由之前的 14.88% 提升至 16.77%，超额收益波动比由之前的 3.17 提升至 3.20，收益回撤比也获得了提升。

表 26、中证 1000 增强绩效—调整前后

	名称	年化收益率	年化波动率	收益风险比	最大回撤	卡玛比率
策略表现	基准	4.82%	24.21%	0.20	46.71%	0.10
	调整前	24.21%	24.15%	1.00	32.66%	0.74
	调整后	26.26%	24.20%	1.09	33.18%	0.79
相对表现	调整前	14.88%	4.69%	3.17	4.02%	3.70
	调整后	16.77%	5.25%	3.20	4.37%	3.84

数据来源：WIND，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

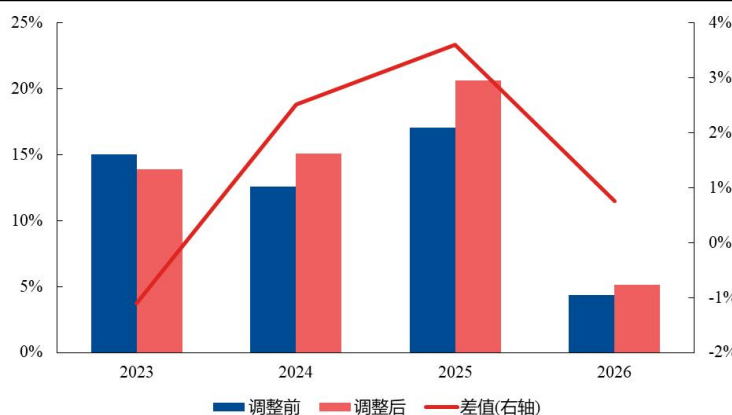
图 40、中证 1000 增强相对净值-调整前后



数据来源：WIND，聚源，兴业证券经济与金融研究院整理

从分年度收益来看，调整后策略仅在 2023 年略逊于调整前策略，近两个完整年份获得了 3%左右的收益率提升。近年来，调整后中证 1000 增强策略在 2024 年至 2026 年的超额收益率约为 15.12%、20.65%和 5.12%，表现相对稳定。

图 41、中证 1000 增强策略分年度超额-调整前后



资料来源：Wind，聚源

注：2026 年截至 2026 年 4 月 30 日；2023 年起始于 2023 年 1 月 6 日

表 27、中证 1000 增强策略分年度超额

分年度	调整前	调整后	差值（后-前）
2023	15.01%	13.91%	-1.10%
2024	12.59%	15.12%	2.52%
2025	17.04%	20.65%	3.61%
2026	4.37%	5.12%	0.76%

资料来源：Wind，聚源

注：2026 年截至 2026 年 4 月 30 日；2023 年起始于 2023 年 1 月 6 日

六、总结与展望

本文以国债期货为研究对象，基于日内高频分钟数据，系统构建了持续期因子与时间戳因子两大时间维度择时体系。研究发现，近年来国债期货日内成交波动率持续抬升，传统量价因子在震荡加剧、结构分化的市场环境中效果明显弱化；而持续期因子能刻画交易间隔与流动性变化，时间戳因子可捕捉日内关键事件的时序位置，二者均能有效挖掘传统指标难以覆盖的微观增量信息。实证结果显示，时间类因子在 10 年期、30 年期国债期货上均表现稳健，收益风险比、卡玛比率与胜率显著优于传统量价因子，且在空头端同样具备可靠择时能力，为利率衍生品择时与风险管理提供了有效的创新工具。同时，个股 CTA 检验的结果同样表明，该类时间族 CTA 因子在个股上的择时表现同样较为优秀。

相较于传统量价因子，本文构建的时间类因子跳出价格与成交量的二维分析框架，从交易持续期、事件时点等时间维度切入，属于具有创新性的量化因子思路。该因子逻辑不局限于国债期货，同样可迁移应用于股票、商品、指数等各类标的的时序择时研究，具备较强的普适性与拓展空间。未来可进一步丰富时间维度因子库、优化因子合成方法，并探索其在跨周期、跨品种策略中的应用，为量化研究提供新的视角与方向。最后，需要注意的是，模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

七、参考文献

- [1] Bowe, M., Hyde, S., & Mcfarlane, L. (2013). Duration, trading volume and the price impact of trades in an emerging futures market. *Emerging Markets Review*, 17(17), 89 – 105.
- [2] Dufour, A., & Engle, R. F. (2000). Time and the price impact of a trade. *Journal of Finance*, 55(6), 2467 – 2498.
- [3] Dutta, C., Karpman, K., & Basu, S. (2022). Review of statistical approaches for modeling high-frequency trading data. *Sankhya B*, 85(4), 1 – 48.
- [4] Easley, D., & O'Hara, M. (1992). Adverse selection and large trade volume: The implications for market efficiency. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 27(2), 185 – 208.
- [5] Engle, R. F., & Russell, J. R. (1998). Autoregressive conditional duration: A new model for irregularly spaced transaction data. *Econometrica*, 66(5), 1127 – 1162.

- [6] Grammig, J., & Maurer, K. O. (2000). Non-monotonic hazard functions and the autoregressive conditional duration model. *The Econometrics Journal*, 3(1), 16 – 38.
- [7] Li, Y., Nolte, I., Nolte, S., & Yu, S. (2025b). Decoupling interday and intraday volatility dynamics with price durations. *Journal of Time Series Analysis*, 46(6), 1224 – 1250.
- [8] Manganelli, S. (2005). Duration, volume and the price impact of trades. *Journal of Financial Markets*, 8(4), 377 – 399.
- [9] Zhang, L., & Hua, L. (2024). Market predictability before the closing bell rings. *Risks*, 12(11), 180.

风险提示：模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%
	行业评级	无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
		推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示以及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意

见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布

的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
----	----	----

地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 15 层	地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号世界财富大厦 32 层 01-08 单元	地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 座 52 楼
------------------------------	--	-----------------------------------

邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
-----------	-----------	-----------

邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn
-------------------------	-------------------------	-------------------------